

PCB 불량 검출 프로젝트

목차



1) 개요

1. 팀원소개
2. 시장조사

2) Gray Image 데이터셋을 이용한 불량검출

1. 개발환경
2. 사용한 데이터셋
3. 데이터 전처리
4. 학습시킨 결함 종류
5. 데이터 증강
6. 모델 학습
7. 모델 평가
8. 모델 테스트

3) 실물 데이터셋을 이용한 불량검출

1. 사용한 데이터셋
2. 사용한 모델
3. 데이터 전처리
4. 학습시킨 결함 종류
5. 모델 학습
6. 모델 평가
7. 모델 테스트

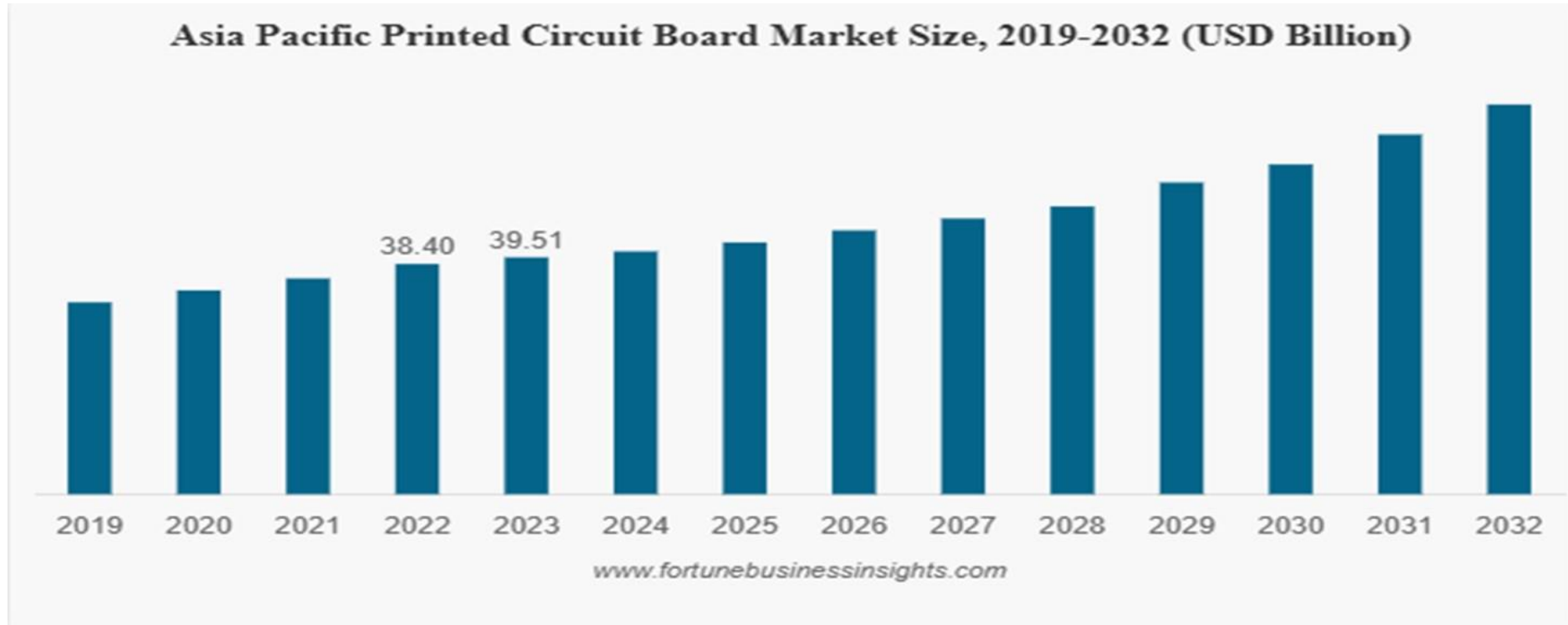
4) Computer Skills

1. 데이터 수집
2. 데이터 생성
3. 데이터 전처리
4. Yolov10
5. 데이터베이스
6. BigData
7. 서버
8. 최종

개요

1. 팀원소개
2. 시장조사

PCB인쇄회로판 시장규모



2023년 전 세계 인쇄회로기판 시장 규모는 696억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 715억 7천만 달러에서 2032년까지 1,134억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

출처 : 포춘 비즈니스 인사이트

PCB인쇄회로판 시장규모

인쇄회로기판은 컴퓨터에 가장 많이 사용되며, TV, 휴대폰, 자동차, 통신, 의료 등 광범위하게 쓰입니다. 높은 정밀도의 필요성과 숙련된 인력 부족이 PCB제조 방해의 가장 큰 요인으로 꼽히고 있습니다. Rigid Board 가 여전히 가장 많이 쓰이고 있습니다.

Global Printed Circuit Board Market Share, By Product Type, 2023



문제점



“하루에 PCB가 수천장씩 생산되고 있습니다. PCB업체들의 검사 자동화 기기 개발 요청이 많습니다. 육안 검사로는 속도를 따라가기 힘들기 때문입니다.”

- 산업일보 미르테크관계자와의 인터뷰 중

문제점은 작업자가 육안으로 검사하는 방식은, 작업자의 피로와 개인차로 인해, 균일한 품질 유지가 어렵다는 것에 있습니다. 또한 에러가 발생할 수 있다는 한계점을 지닙니다. 특히 PCB 제품의 경우 200가지가 넘는 불량 유형이 있으며, 동일 불량 유형임에도 원청업체와 제품군에 따라 달라지는 양불 판정 기준이 다르기에 검사자 오류에 의한 불량 유출이 꾸준히 발생하고 있습니다.

이로 인해 PCB 업체는 지속적인 손해를 안고 있으며, PCB 제품을 구매하는 반도체 기업들에게서 신뢰를 유지하는데 어려움을 겪고 있다. 또한, 육안 검사의 특성상 생산 공정과 검사 공정의 통합이 어려워, 제조 효율성을 높이는 데 한계가 있다.

Gray Image 데이터셋을 이용한 불량검출

1. 개발환경
2. 사용한 데이터셋
3. 데이터 전처리
4. 학습시킨 결함 종류
5. 데이터 증강
6. 모델 학습
7. 모델 평가
8. 모델 테스트

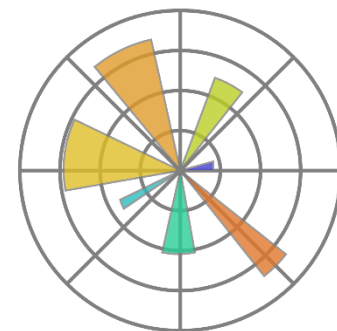
개발환경



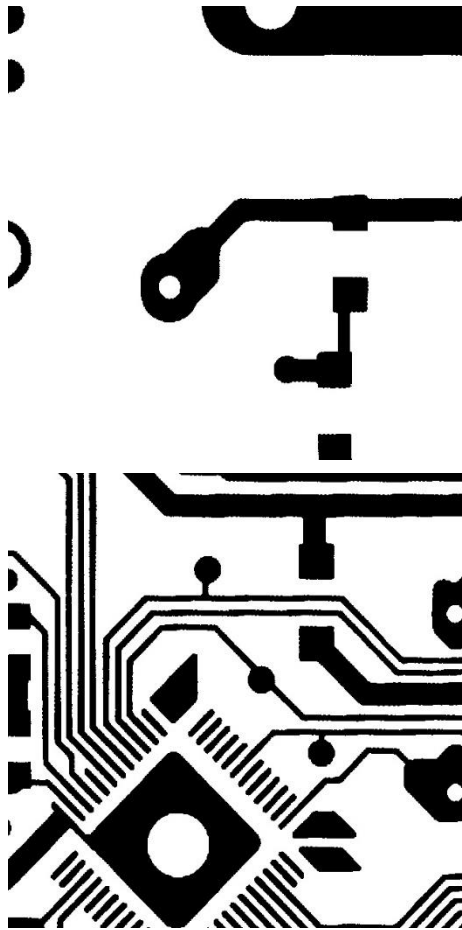
Pandas



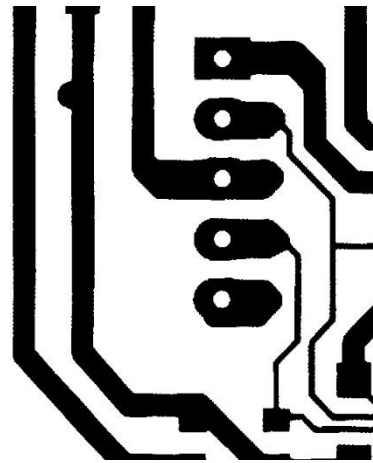
TensorFlow



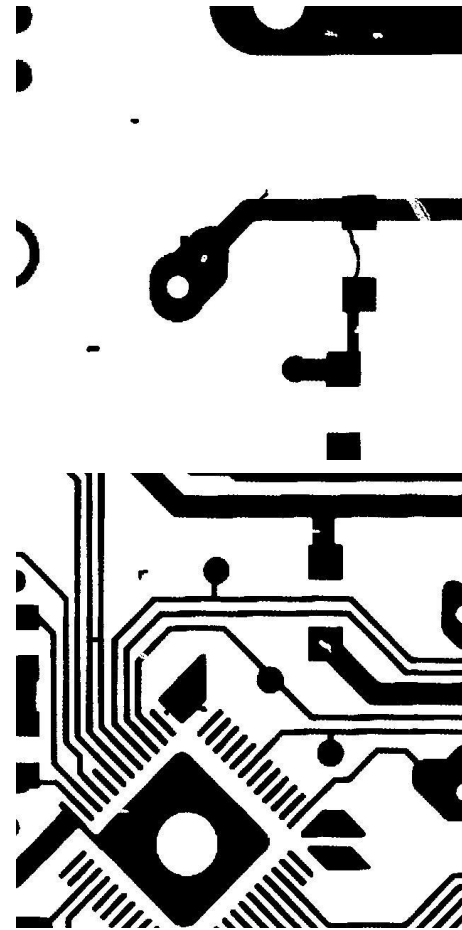
사용한 데이터셋



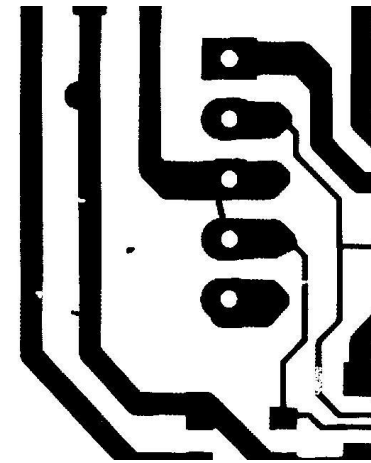
2 80 * 480 60 4P1



정상 PCB
1500개

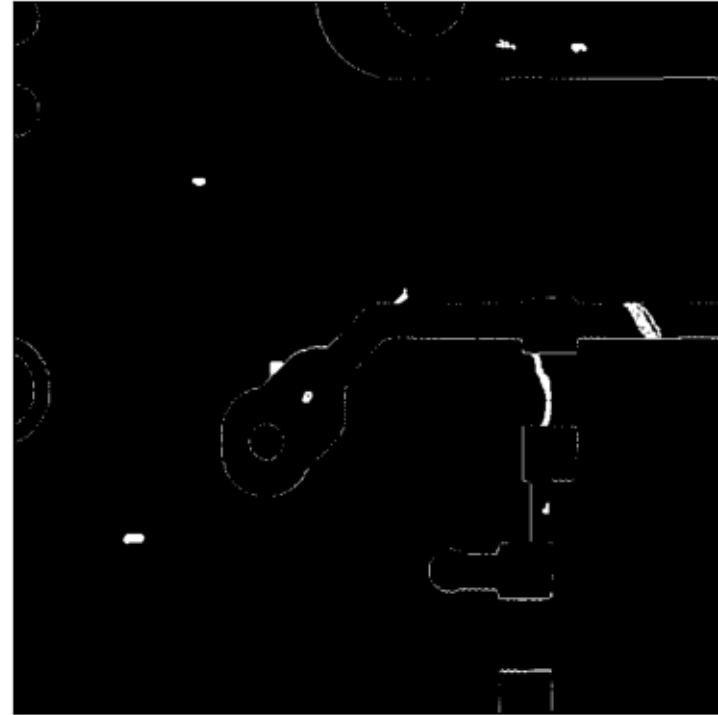
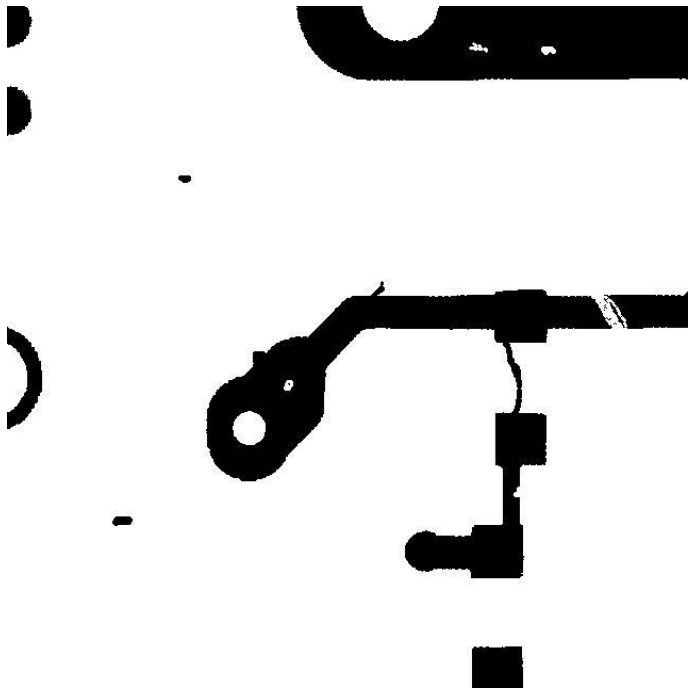


2 80 * 480 60 4P1



불량 PCB
1500개

사용한 데이터셋

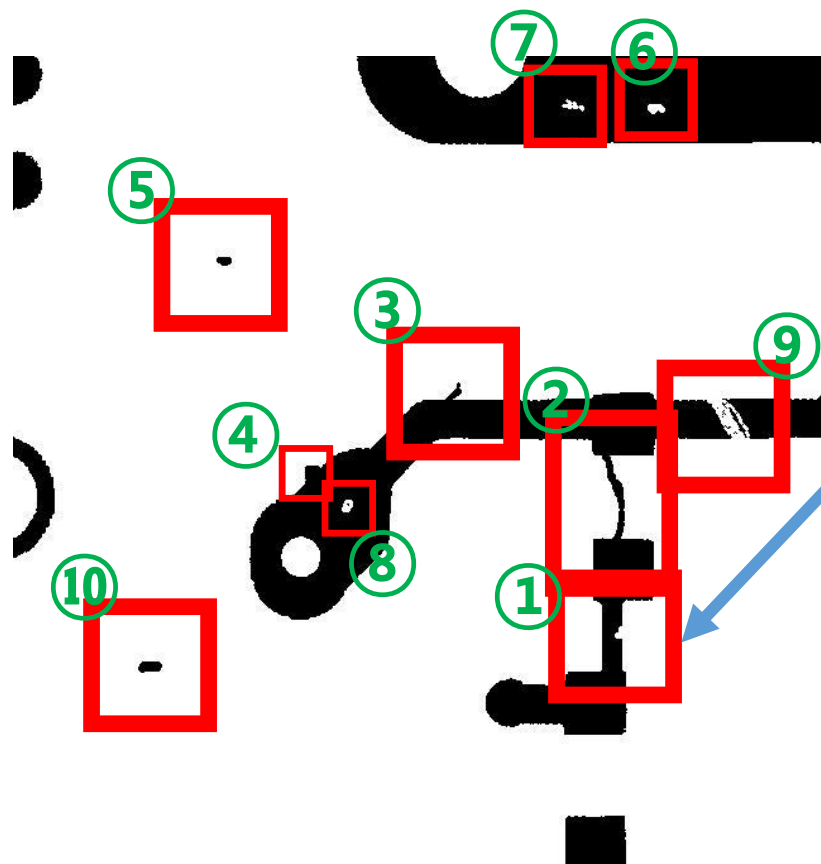


절대값차 연산
threshold

정상 PCB와 불량 PCB와의 차이를 시각화

데이터 전처리

Data Slicing



640 X 640

466	441	493	470	3	①
454	300	493	396	2	②
331	248	364	283	4	③
221	314	253	350	4	④
151	149	182	175	5	⑤
492	28	525	55	6	⑥
424	24	461	53	6	⑦
250	341	278	370	6	⑧
539	259	592	316	1	⑨
89	469	127	497	5	⑩

학습시킨 PCB 결함 종류

Open(회로 개방) : 특정 지점에서 회로가 끊어져 전류가 흐르지 않는 것

Short(회로 단락) : 두 개 이상의 회로 경로 간에 의도하지 않은 연결이 발생하는 것

Copper(구리 결함) : 불필요한 구리가 남아있는 경우

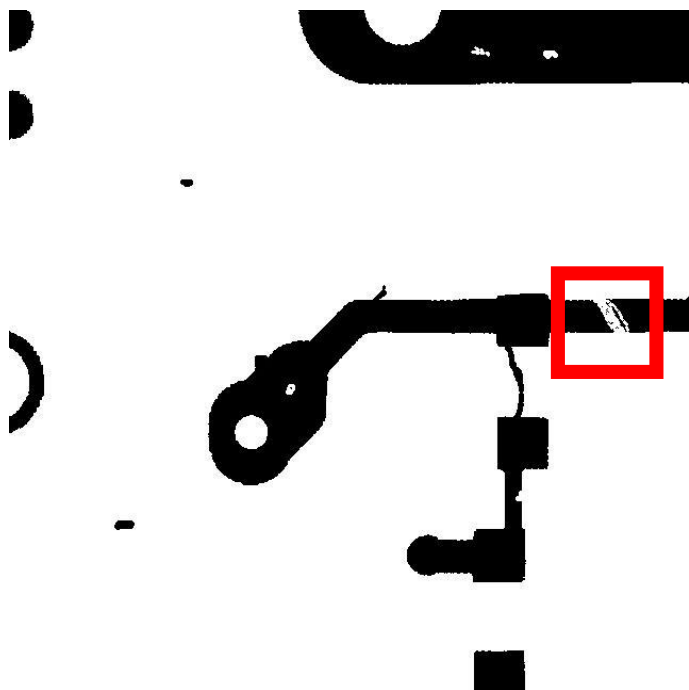
Mousebit(마우스 바이트) : 구리 패턴의 일부가 불완전하게 제거되어
패턴이 불완전하게 남아 있는 경우

Pin-hole(핀 홀) : 금속층에 미세한 구멍이 생기는 것

Spur(스퍼) : PCB에서 구리 패턴이 의도하지 않은 방향으로 돌출되거나 불필요하게 확장되는 것

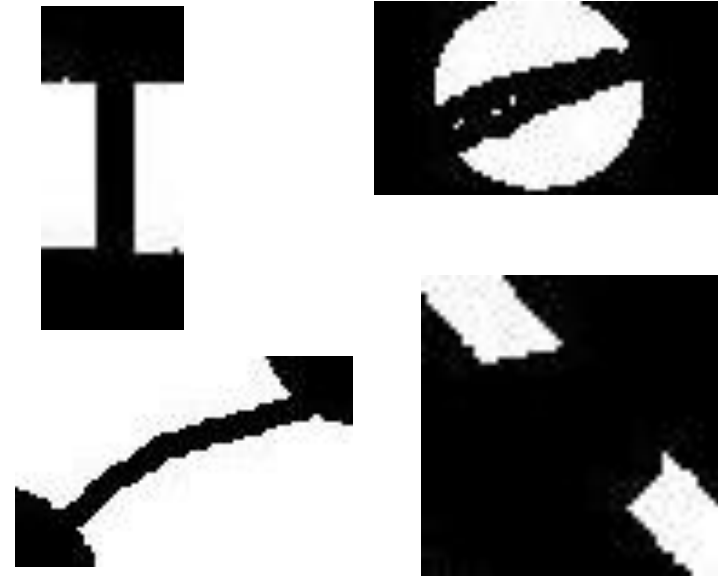
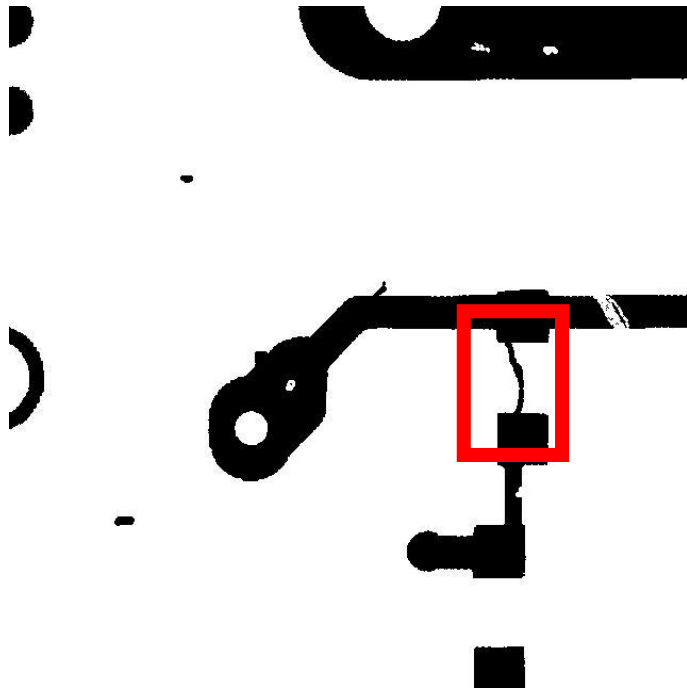
학습시킨 PCB 결함 종류

Open(회로 개방) : 특정 지점에서 회로가 끊어져 전류가 흐르지 않는 것



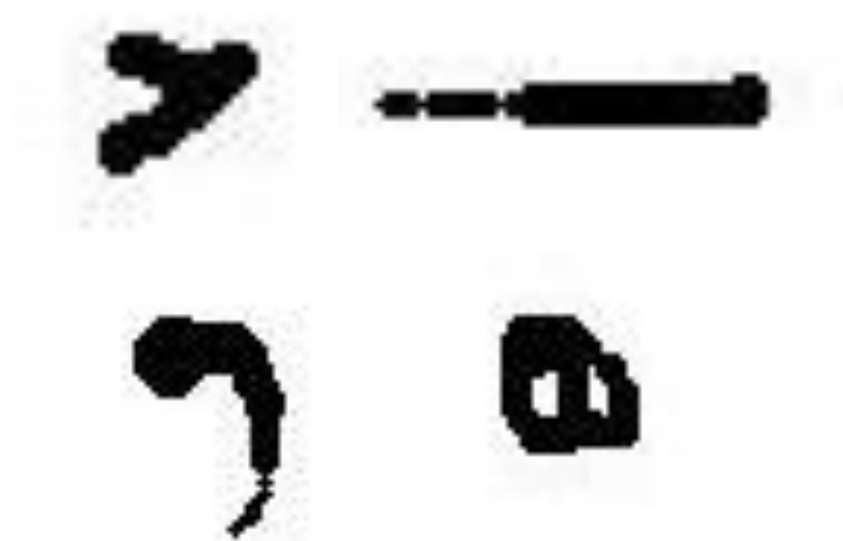
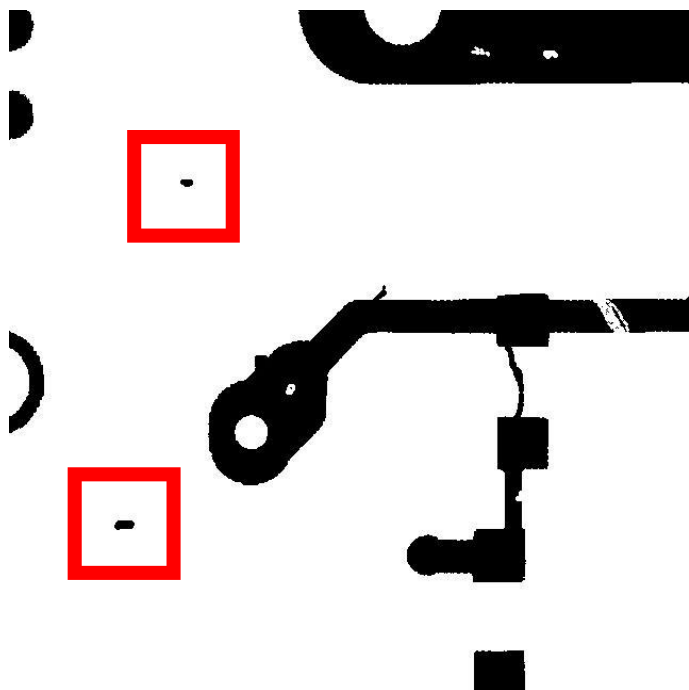
학습시킨 PCB 결함 종류

Short(회로 단락) : 두 개 이상의 회로 경로 간에 의도하지 않은 연결이 발생하는 것



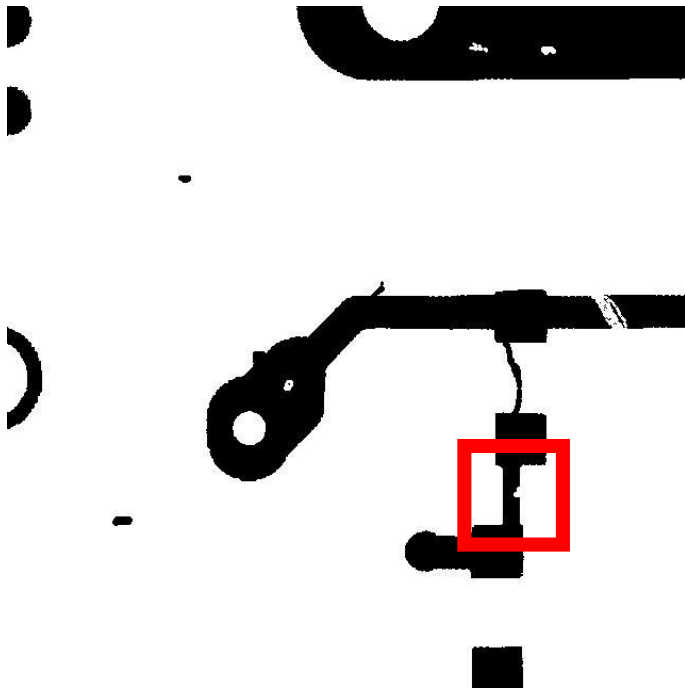
학습시킨 PCB 결함 종류

Copper(구리 결함) : 불필요한 구리가 남아있는 경우



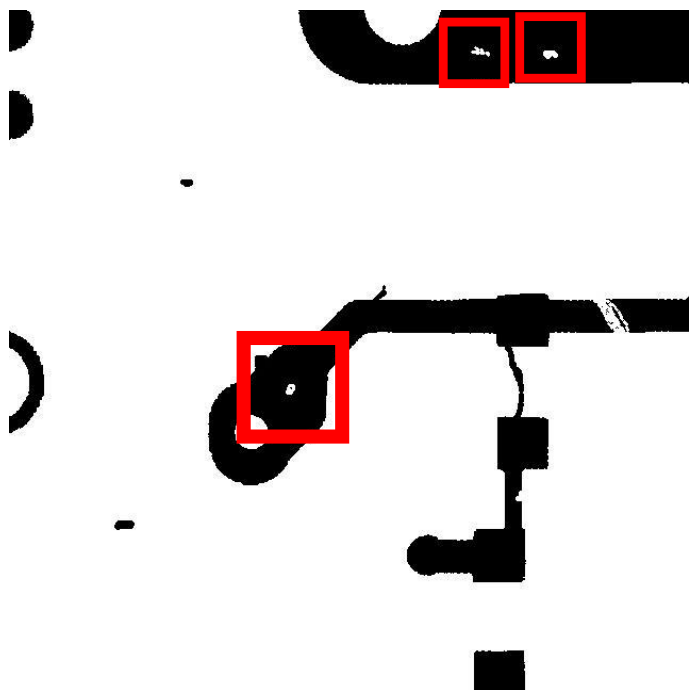
학습시킨 PCB 결함 종류

Mousebit(마우스 바이트) : 구리 패턴의 일부가 불완전하게 제거되어
패턴이 불완전하게 남아 있는 경우



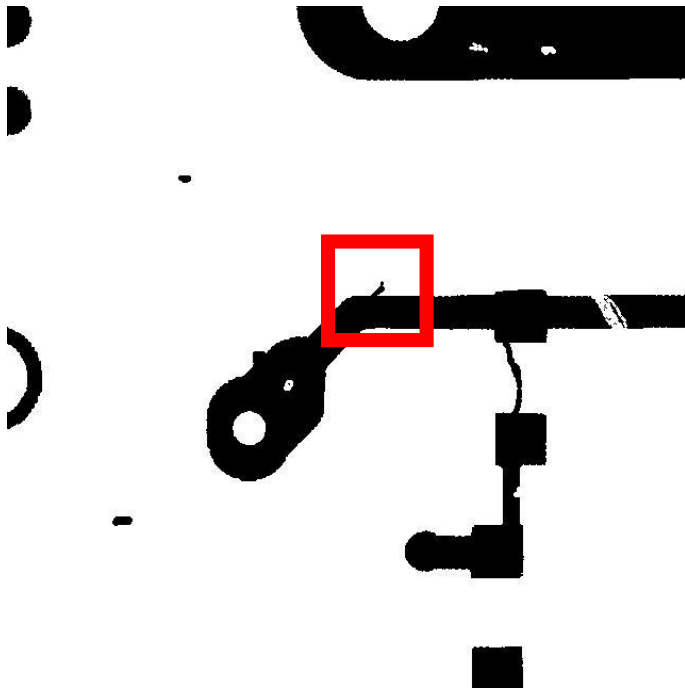
학습시킨 PCB 결함 종류

Pin-hole(핀 홀) : 금속층에 미세한 구멍이 생기는 것



학습시킨 PCB 결함 종류

Spur(스퍼) : PCB에서 구리 패턴이 의도하지 않은 방향으로 돌출되거나 불필요하게 확장되는 것



데이터 증강

Data Augmentation



상하, 좌우 대칭



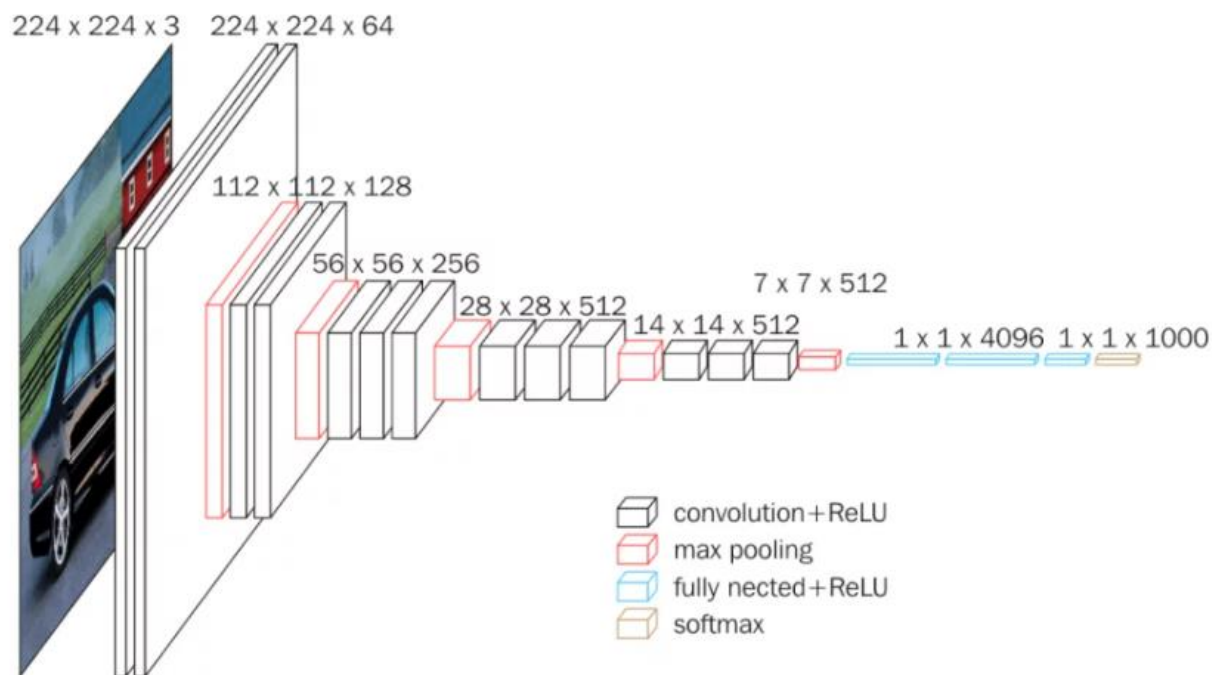
90° 회전



크기 조절

모델 학습(model fitting)

전이 학습(VGG16)



Visual Geometry Group 16

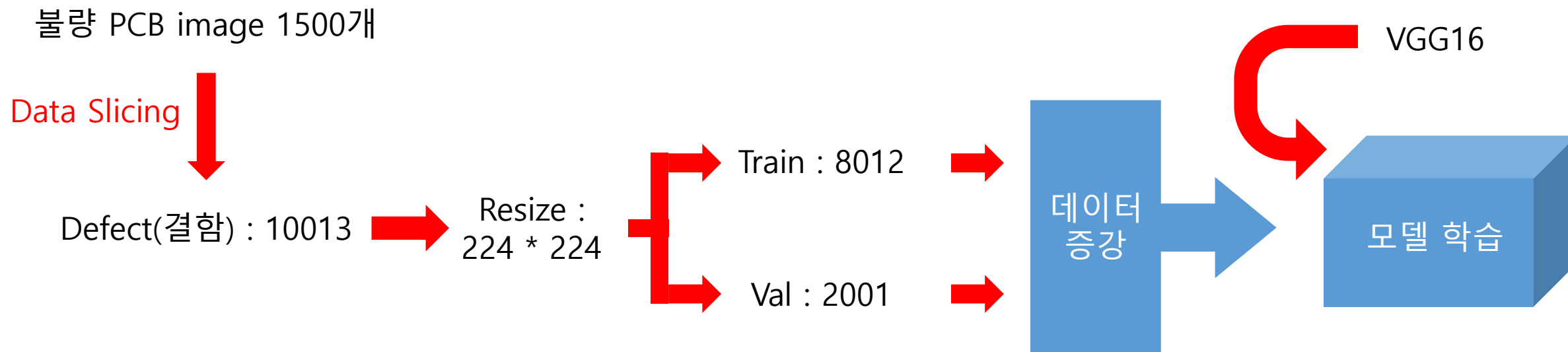
VGG16은 ImageNet 데이터셋에서 학습된 가중치를 제공하며, 이는 다양한 컴퓨터 비전 작업에서 전이 학습(Transfer Learning)을 통해 유용하게 사용할 수 있습니다. 전이 학습을 통해 VGG16은 다른 데이터셋에서도 좋은 성능을 보입니다.

기대 효과 : 학습 효율성 향상, 모델 성능 향상, 모델 일반화, 자원 절약

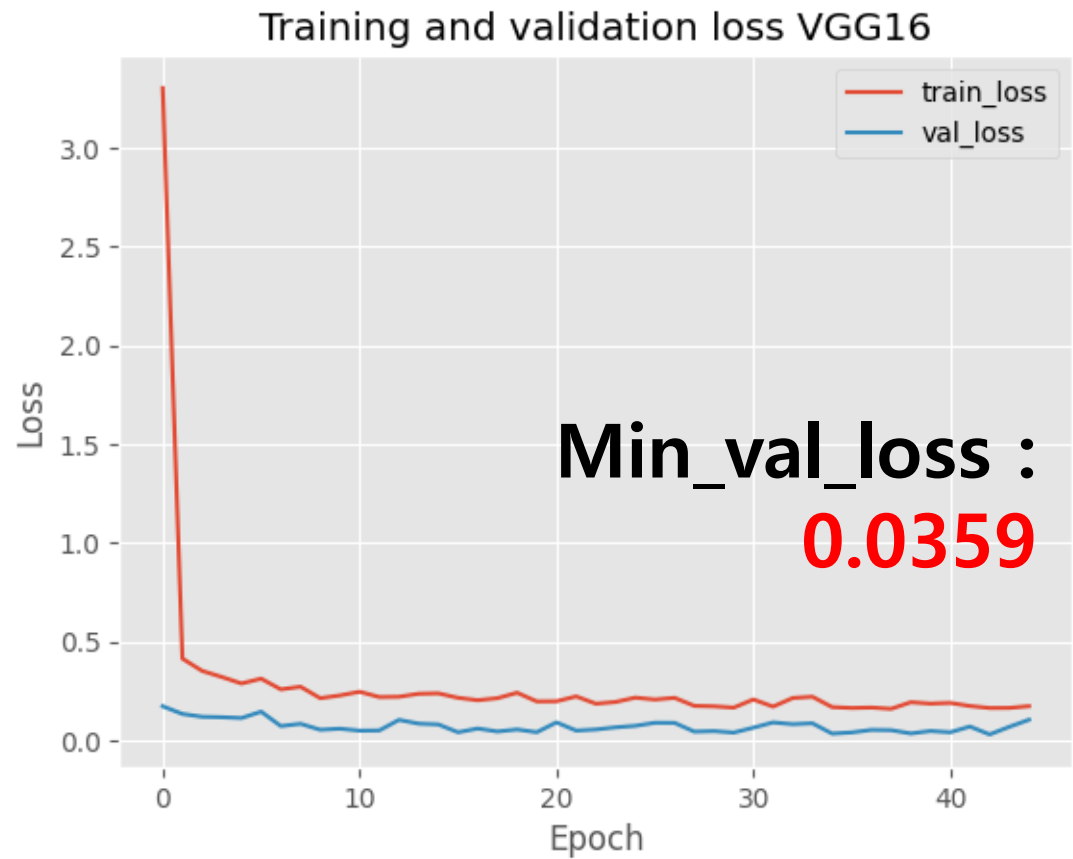
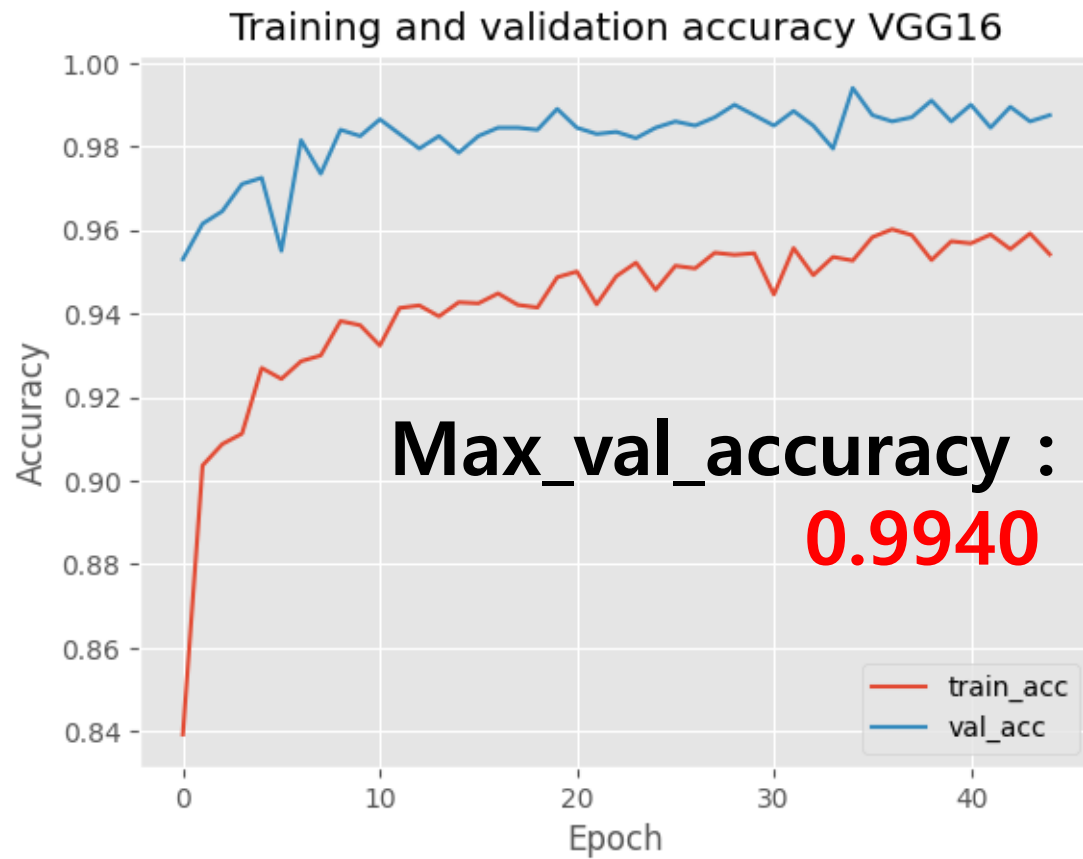
이미지 출처 : <https://neurohive.io/en/popular-networks/vgg16/>

Geometry : 기하학

모델 학습(model fitting)

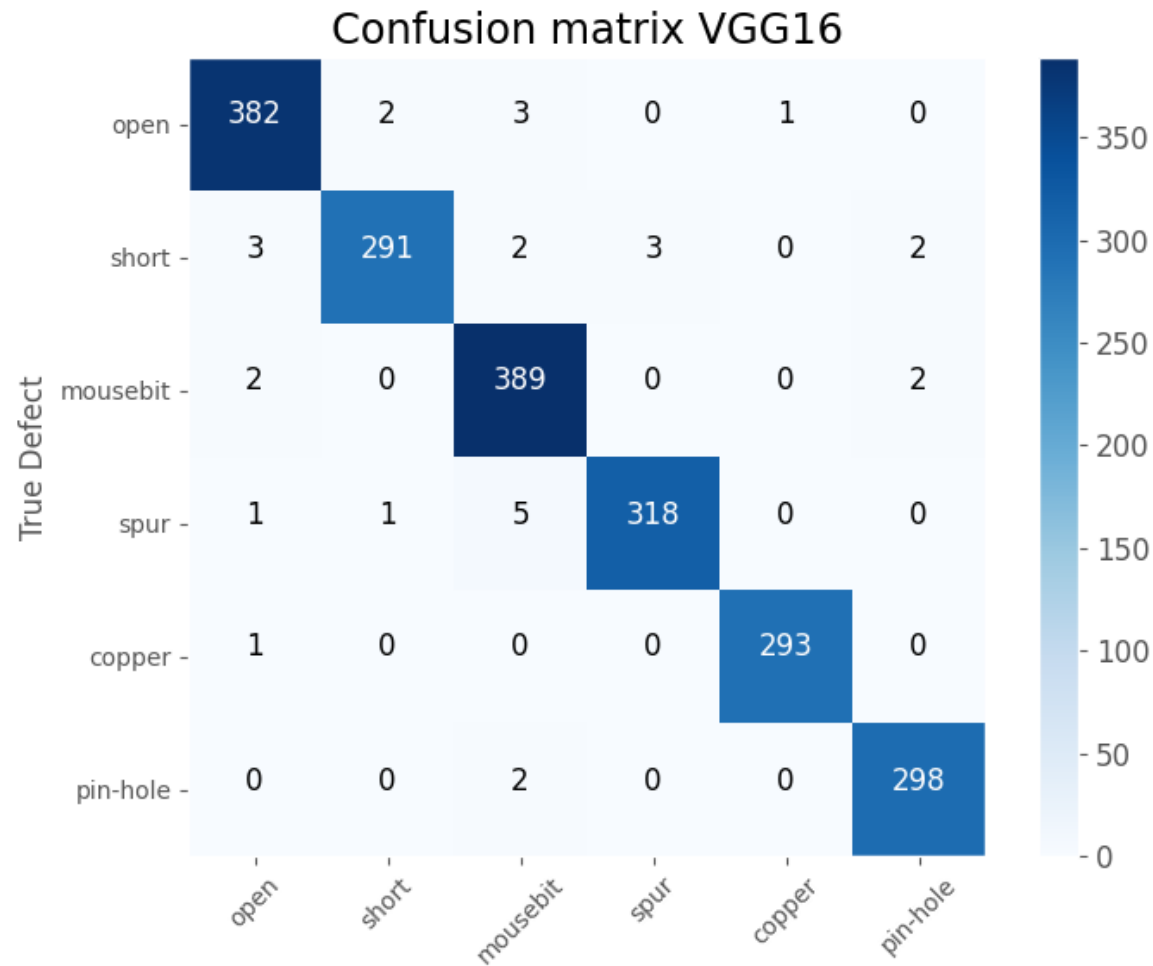


Model History(VGG16)



학습 횟수에 따른 accuracy(예측), loss(손실)

혼동 행렬 (Confusion matrix)



지도학습으로 훈련된
모델의 성능을 시각화

$$382 + 291 + 389 + 318 + 293 + 298 = 1971$$

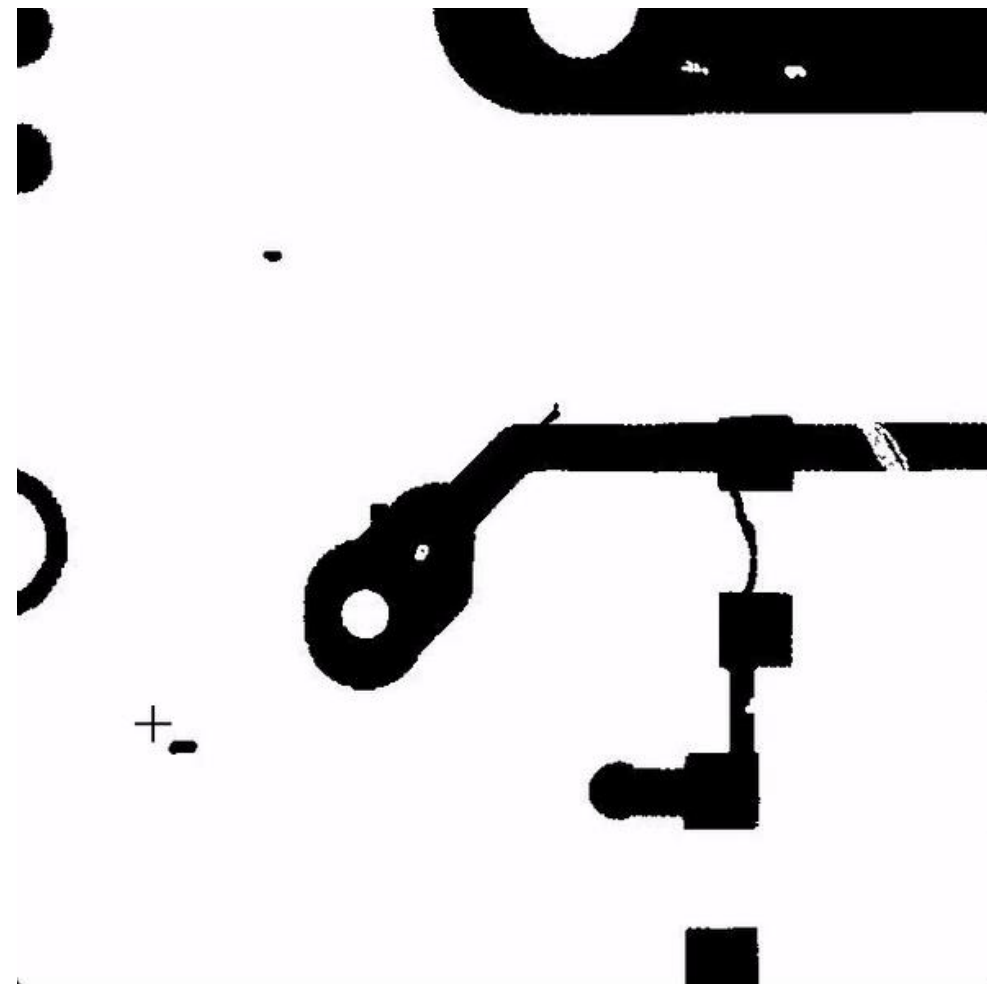
Accuracy :

$$1971 / 2001 = \mathbf{0.9850074962518741}$$

모델 테스트

Opencv를 활용한 모델 테스트

drag and drop을 통해 영역을 지정
지정한 영역에 대한 결함 예측 후 시각화



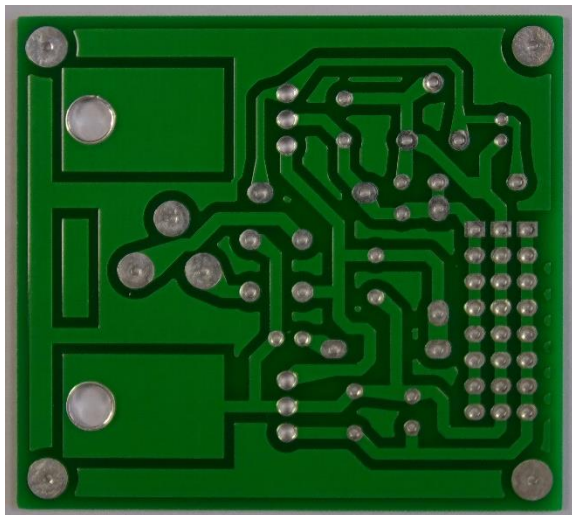
관심 영역(Region of Interest, ROI)

실물 데이터셋을 이용한 불량검출

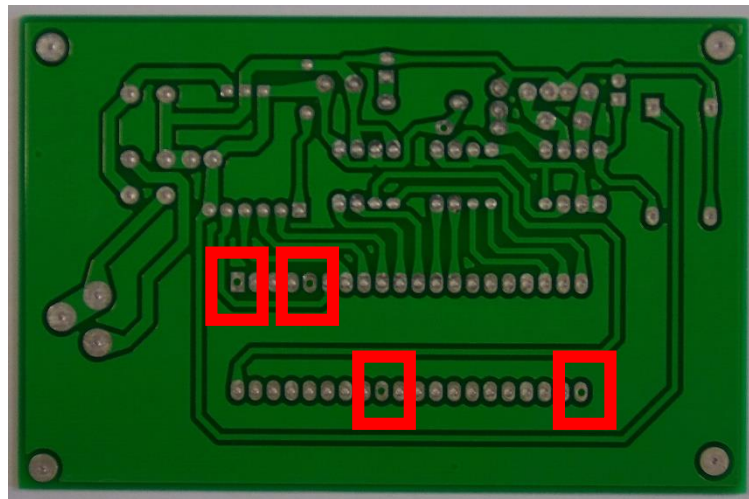
1. 사용한 데이터셋
2. 데이터 전처리
3. 학습시킨 결함 종류
4. 데이터 증강
5. 모델 학습
6. 모델 평가
7. 모델 테스트

사용한 데이터셋

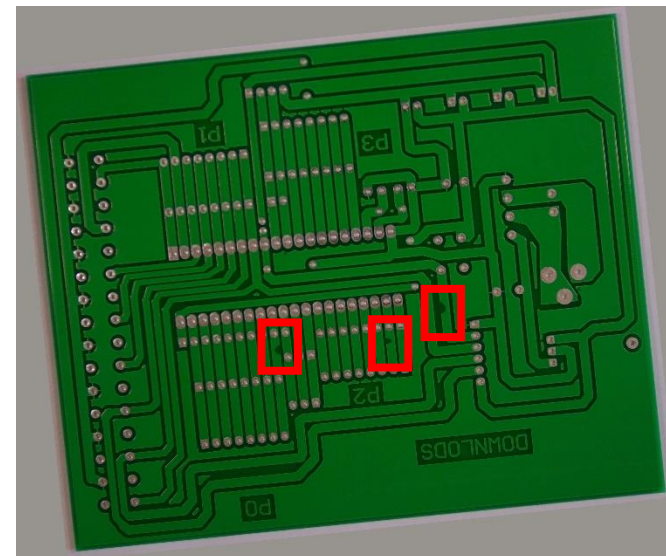
12개의 정상 PCB와 총 1386개의 합성된 불량 PCB



정상 PCB : 12개



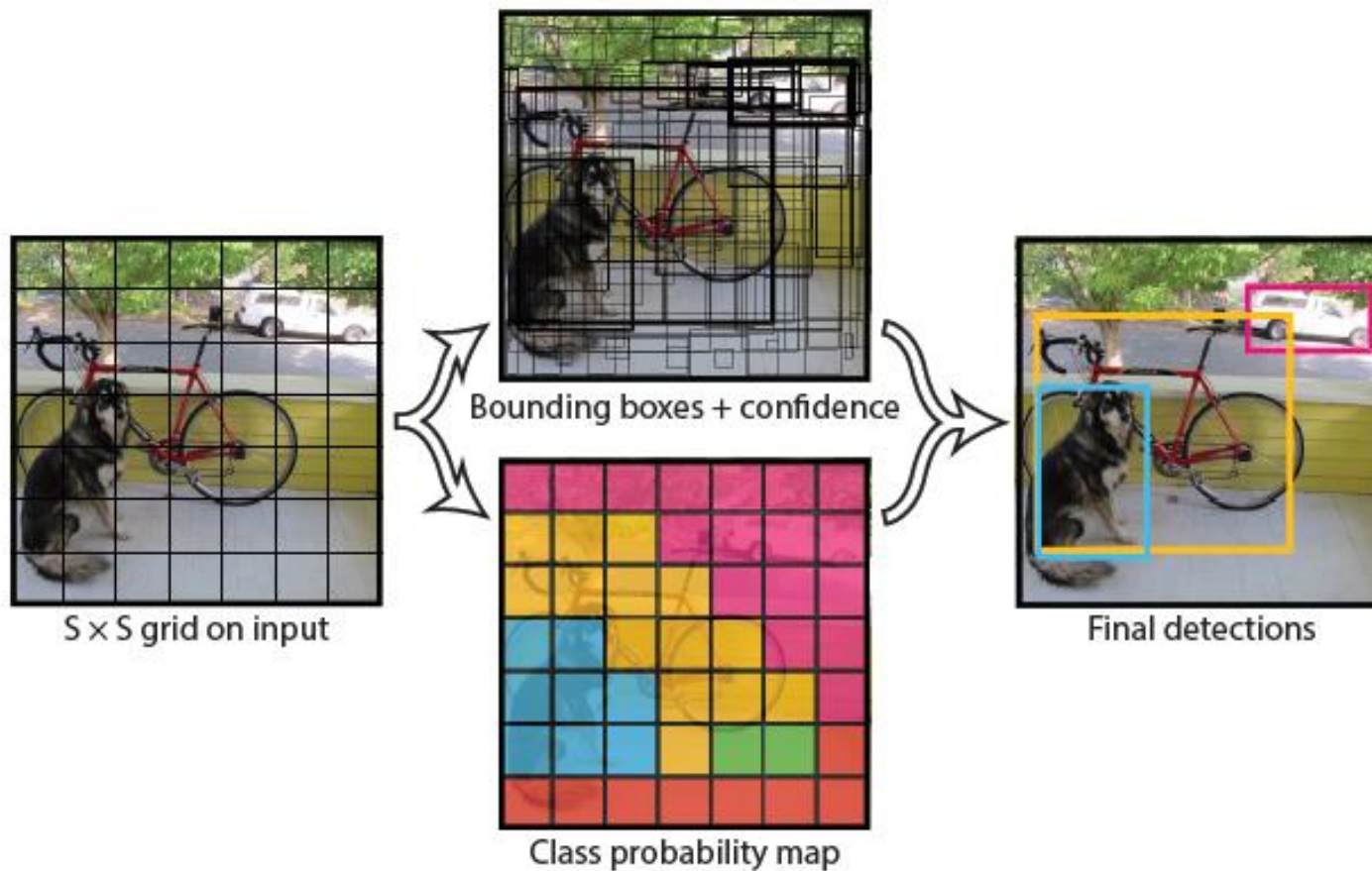
불량 PCB : 693개



불량 PCB(회전) : 693개

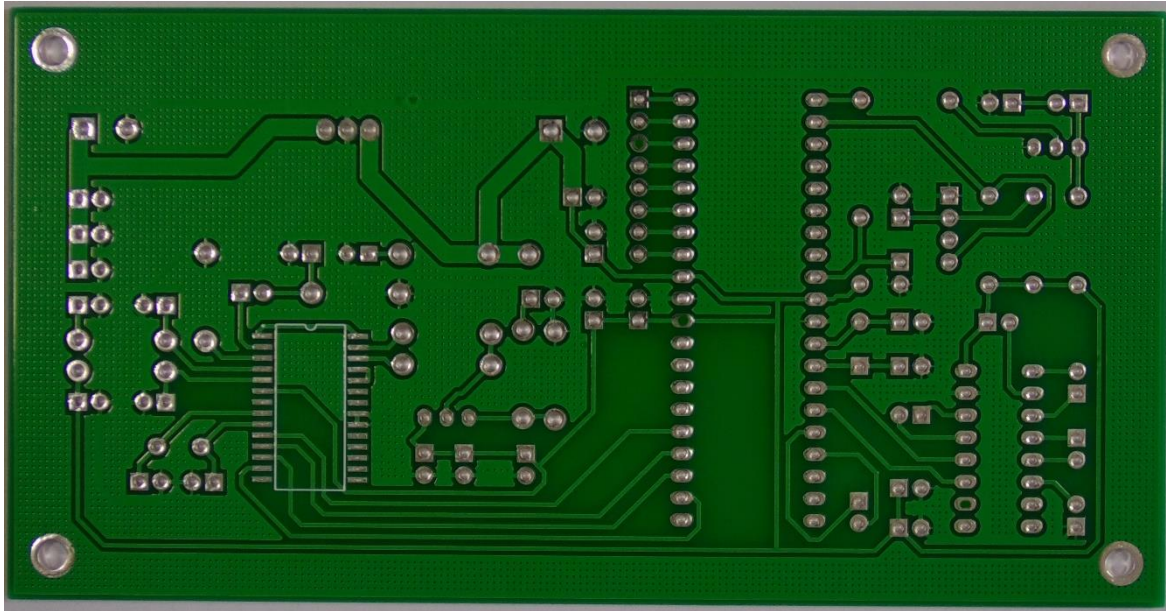
사용한 모델

Yolov5 : 객체 감지에 유용한 딥러닝 모델

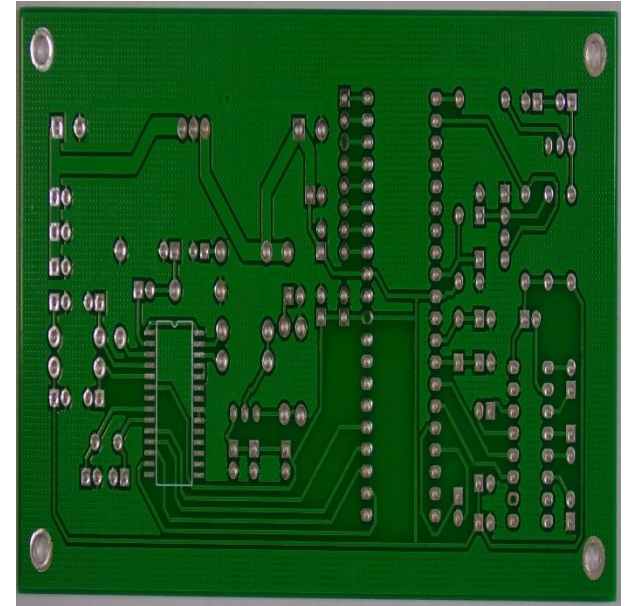
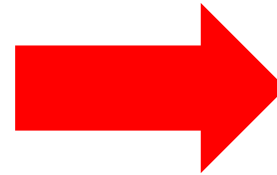


데이터 전처리

Image resize



3034 X 1586



640 X 640

데이터 전처리

```
<annotation>
  <folder>Missing_hole</folder>
  <filename>01_missing_hole_01.jpg</filename>
  <path>/home/weapon/Desktop/PCB_DATASET/Missing_hole/01_missing_hole_01.jpg</path>
  <source>
    <database>Unknown</database>
  </source>
  <size>
    <width>3034</width>
    <height>1586</height>
    <depth>3</depth>
  </size>
  <segmented>0</segmented>
  <object>
    <name>missing_hole</name>
    <pose>Unspecified</pose>
    <truncated>0</truncated>
    <difficult>0</difficult>
    <bndbox>
      <xmin>2459</xmin>
      <ymin>1274</ymin>
      <xmax>2530</xmax>
      <ymax>1329</ymax>
    </bndbox>
  </object>
  <object>
    <name>missing_hole</name>
    <pose>Unspecified</pose>
    <truncated>0</truncated>
    <difficult>0</difficult>
    <bndbox>
      <xmin>1613</xmin>
      <ymin>334</ymin>
      <xmax>1679</xmax>
      <ymax>396</ymax>
    </bndbox>
  </object>
</annotation>
```



```
<width>640</width>
<height>640</height>
```



```
<xmin>518</xmin>
<ymin>514</ymin>
<xmax>533</xmax>
<ymax>536</ymax>
```



x

y

w

h

```
3 0.82109375 0.8203125 0.0234375 0.034375
3 0.5421875 0.22890625 0.021875 0.0390625
3 0.58046875 0.51875 0.0234375 0.0375
```

정규화(Normalization)

학습 시킨 PCB 결함 종류



Spurious copper (0) : 불필요한 잔여 구리 생성

Mouse bite (1) : 구리 패턴이 불완전하게 제거

Open circuit (2) : 회로 개방

Missing hole (3) : 미세한 구멍

Spur (4) : 구리 돌출

Short (5) : 회로 간의 의도치 않은 연결

모델 학습



```
python ./train.py
--img-size 640
--batch-size 16
--epochs 100
--data ./data/data.yaml
--cfg ./models/yolov5s.yaml
--weights ./yolov5s.pt
--name my_experiment
--save-period 1
--project ./runs/
```

data.yaml

```
train: ../PCB_DATASET/PCB_split/train
val: ../PCB_DATASET/PCB_split/val
nc: 6
names: ['spurious_copper', 'mouse_bite', 'open_circuit', 'missing_hole', 'spur', 'short']
```

결과

best.pt	2024-09-05 오전 2:42	PT 파일	14,132KB
epoch0.pt	2024-09-04 오후 2:57	PT 파일	55,607KB
epoch1.pt	2024-09-04 오후 3:04	PT 파일	55,607KB
epoch2.pt	2024-09-04 오후 3:12	PT 파일	55,607KB
epoch3.pt	2024-09-04 오후 3:19	PT 파일	55,607KB
epoch4.pt	2024-09-04 오후 3:26	PT 파일	55,607KB
● ● ●			
epoch96.pt	2024-09-05 오전 2:21	PT 파일	55,613KB
epoch97.pt	2024-09-05 오전 2:28	PT 파일	55,613KB
epoch98.pt	2024-09-05 오전 2:35	PT 파일	55,613KB
epoch99.pt	2024-09-05 오전 2:42	PT 파일	55,613KB
last.pt	2024-09-05 오전 2:42	PT 파일	14,132KB

weight(가중치)

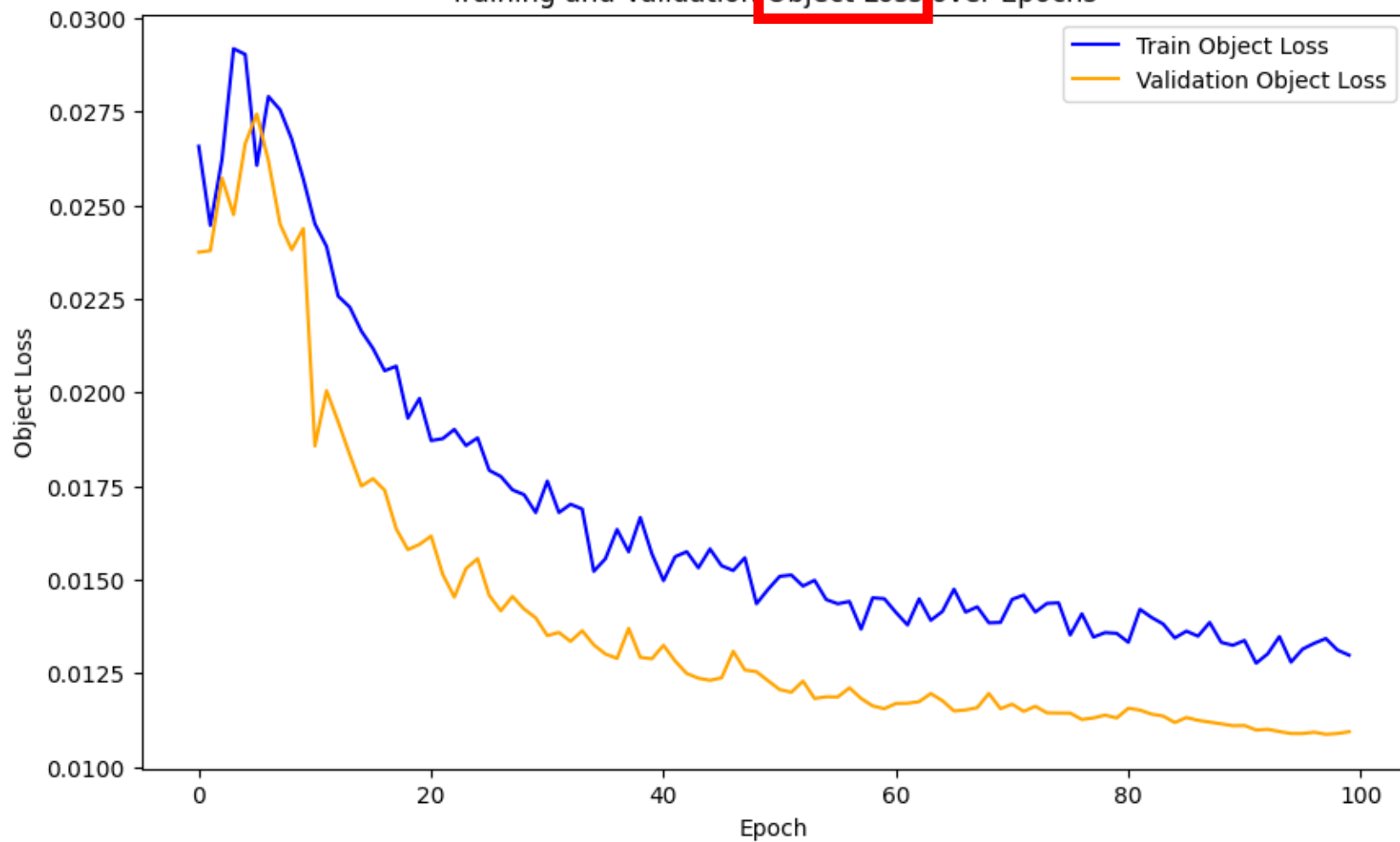
결과



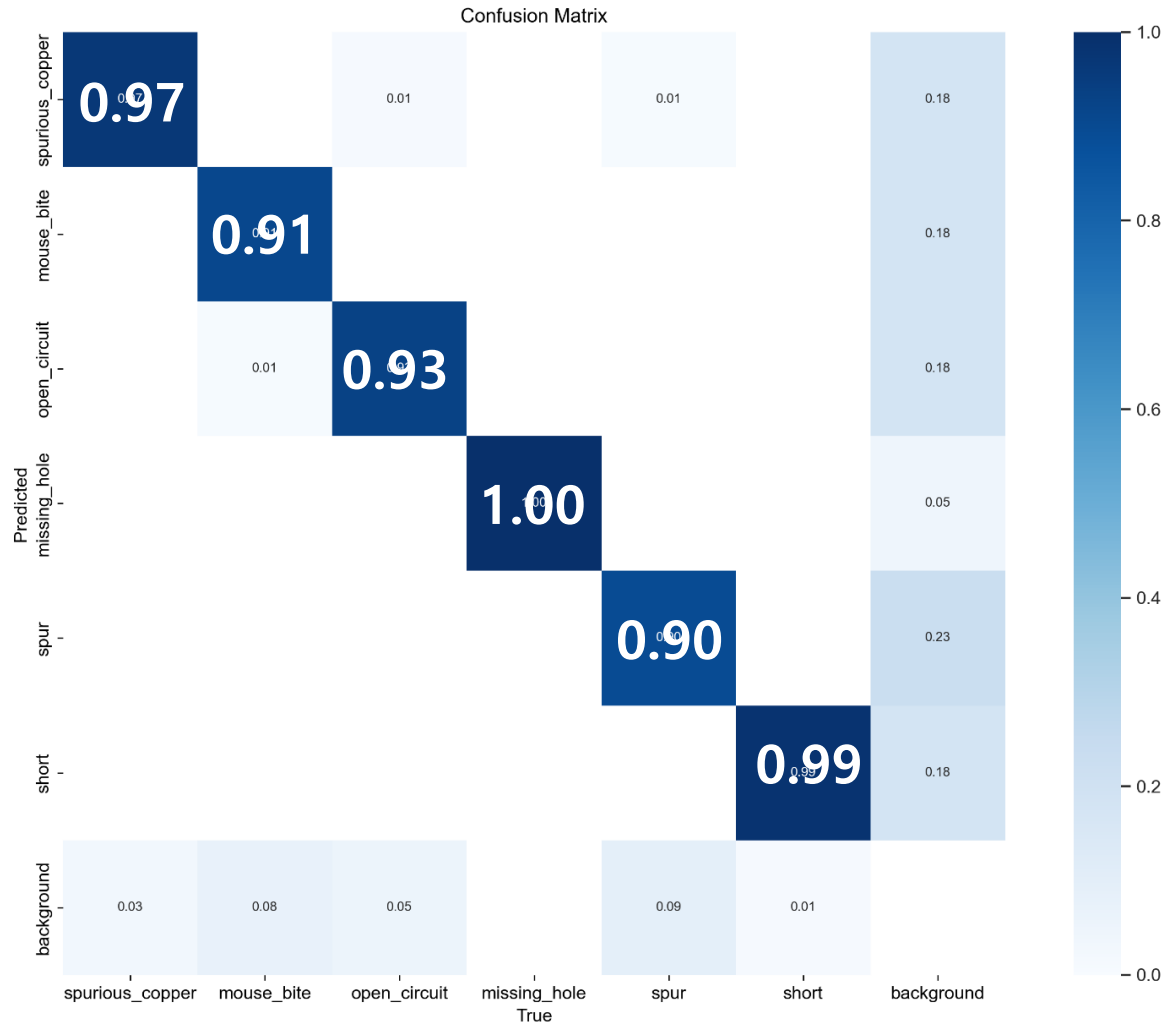
results.csv



Training and Validation **Object Loss** over Epochs



혼동 행렬 (Confusion matrix)



흑백 데이터셋에서는 accuracy로 평가

더 정확한 모델 평가를 위해 정밀도, 민감도(재현율)을 평가

예시 : 오른손잡이, 왼손잡이

평가항목	산식	평가항목	산식
정확도 (Accuracy)	$\frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$	특이도 (Specificity)	$\frac{TN}{TN + FP}$
민감도 (Sensitivity)	$\frac{TP}{TP + FN}$	정밀도 (Precision)	$\frac{TP}{TP + FP}$

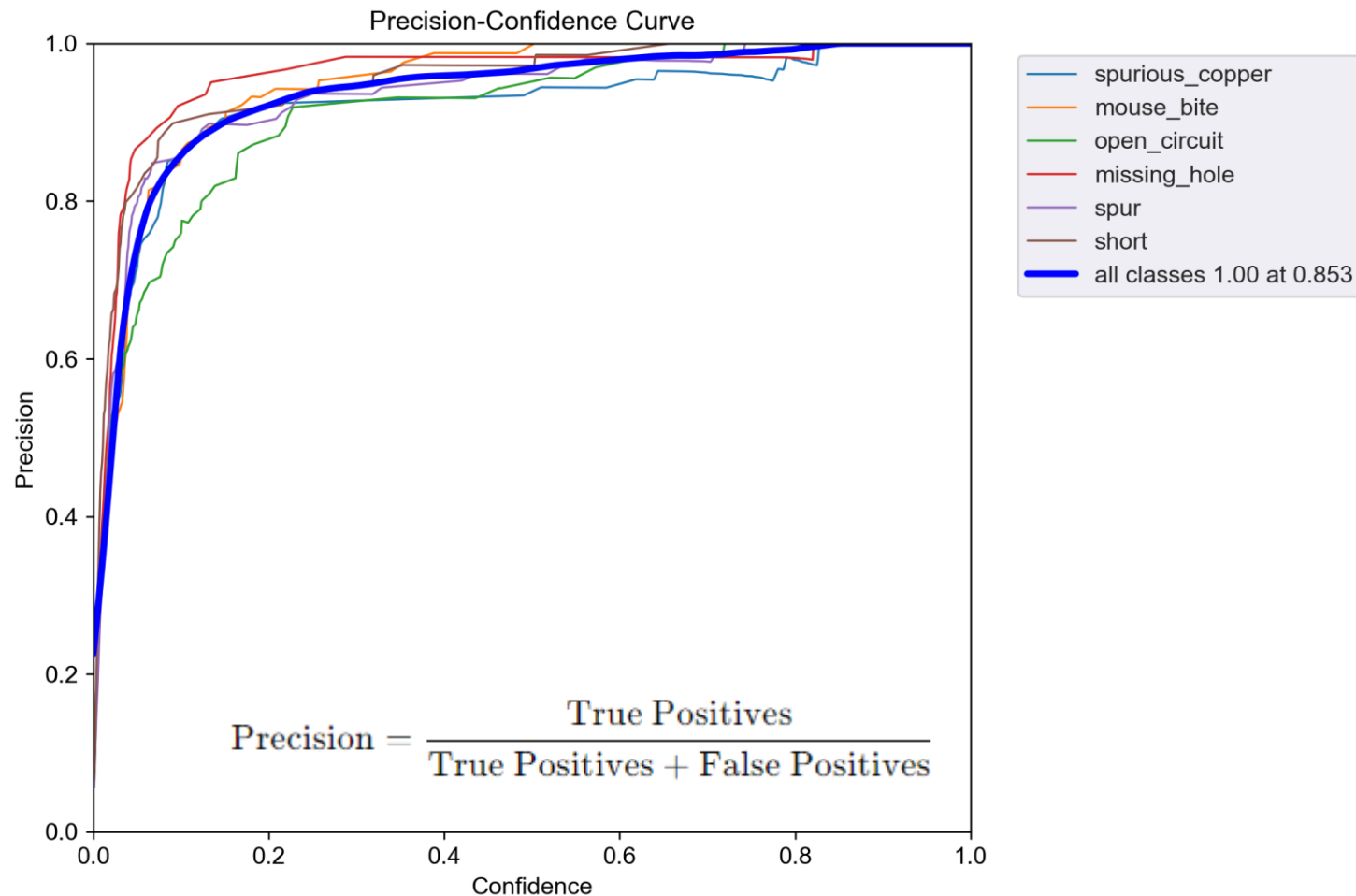
이미지 출처 :

<https://blog.skby.net/%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5-%ED%8F%89%EA%B0%80-%EB%AA%A8%EB%8D%B8/>

Precision(정밀도) Curve

	P	N
P	90	30
N	10	70

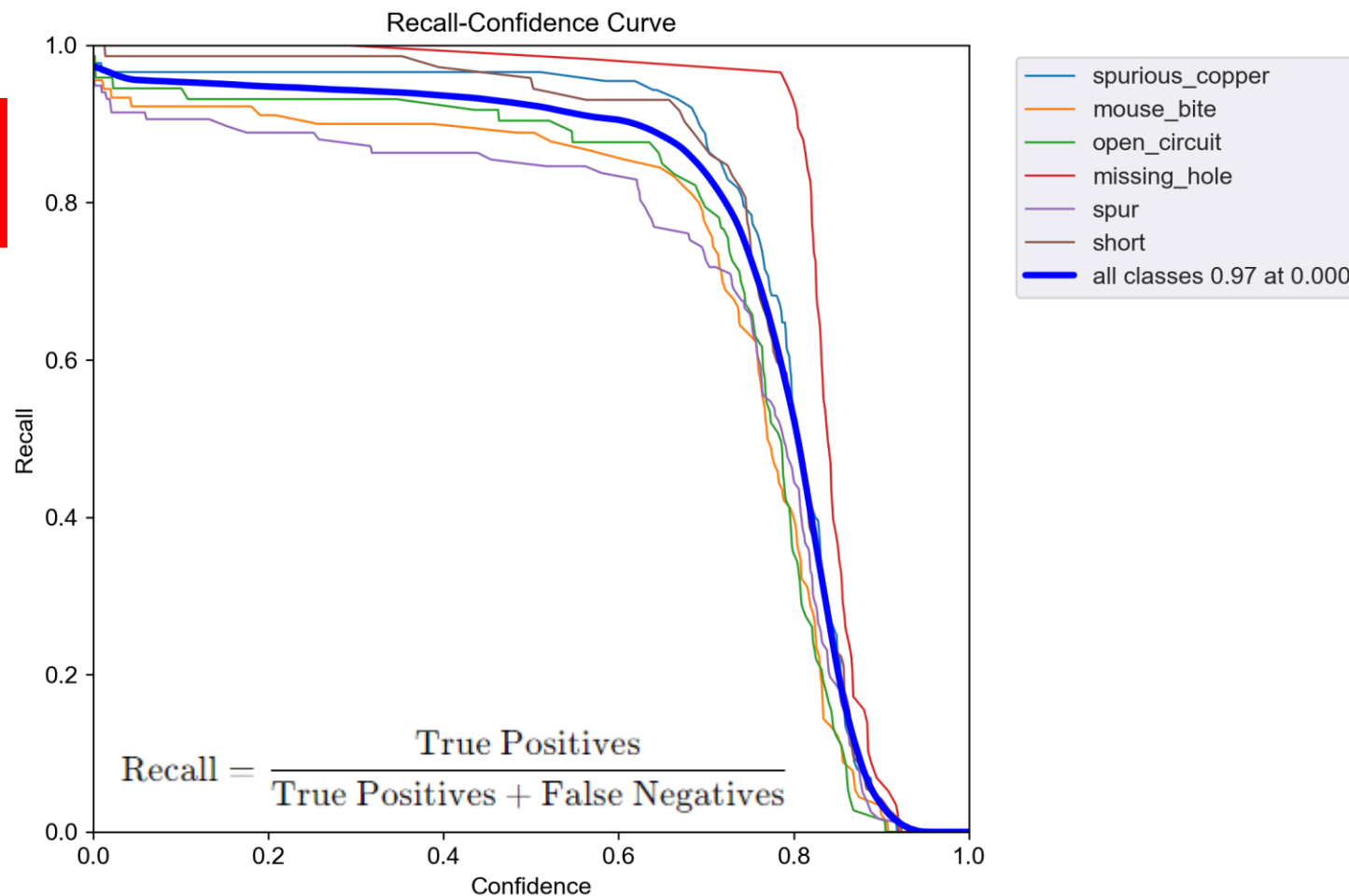
$$90 / 100 = 0.9$$



Recall(재현율) Curve

	P	N
P	90	30
N	10	70

$$90 / 120 = 0.75$$



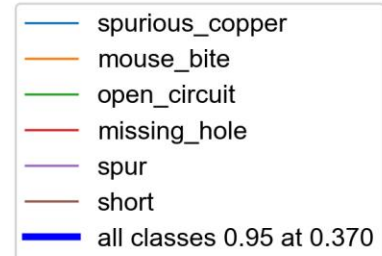
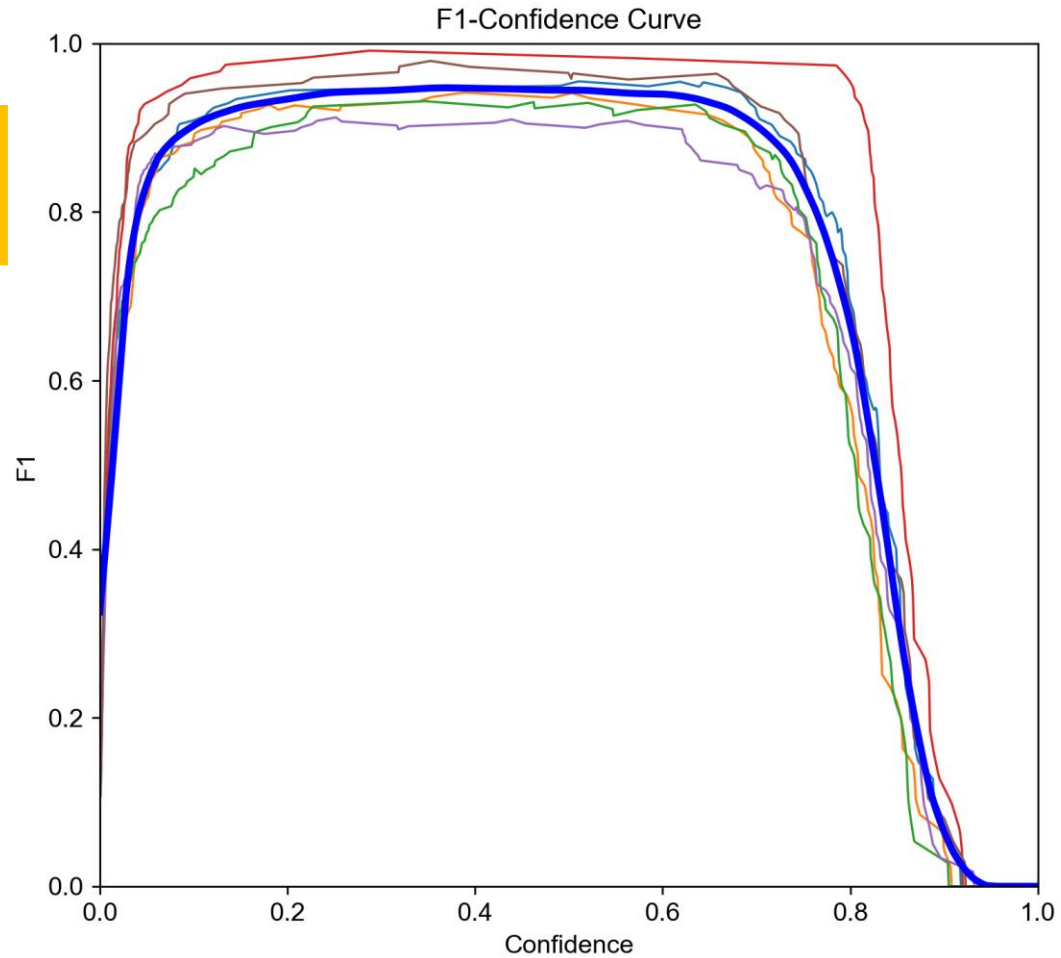
F1-score

	P	N
P	90	30
N	10	70

$$2 * 0.75 * 0.9$$

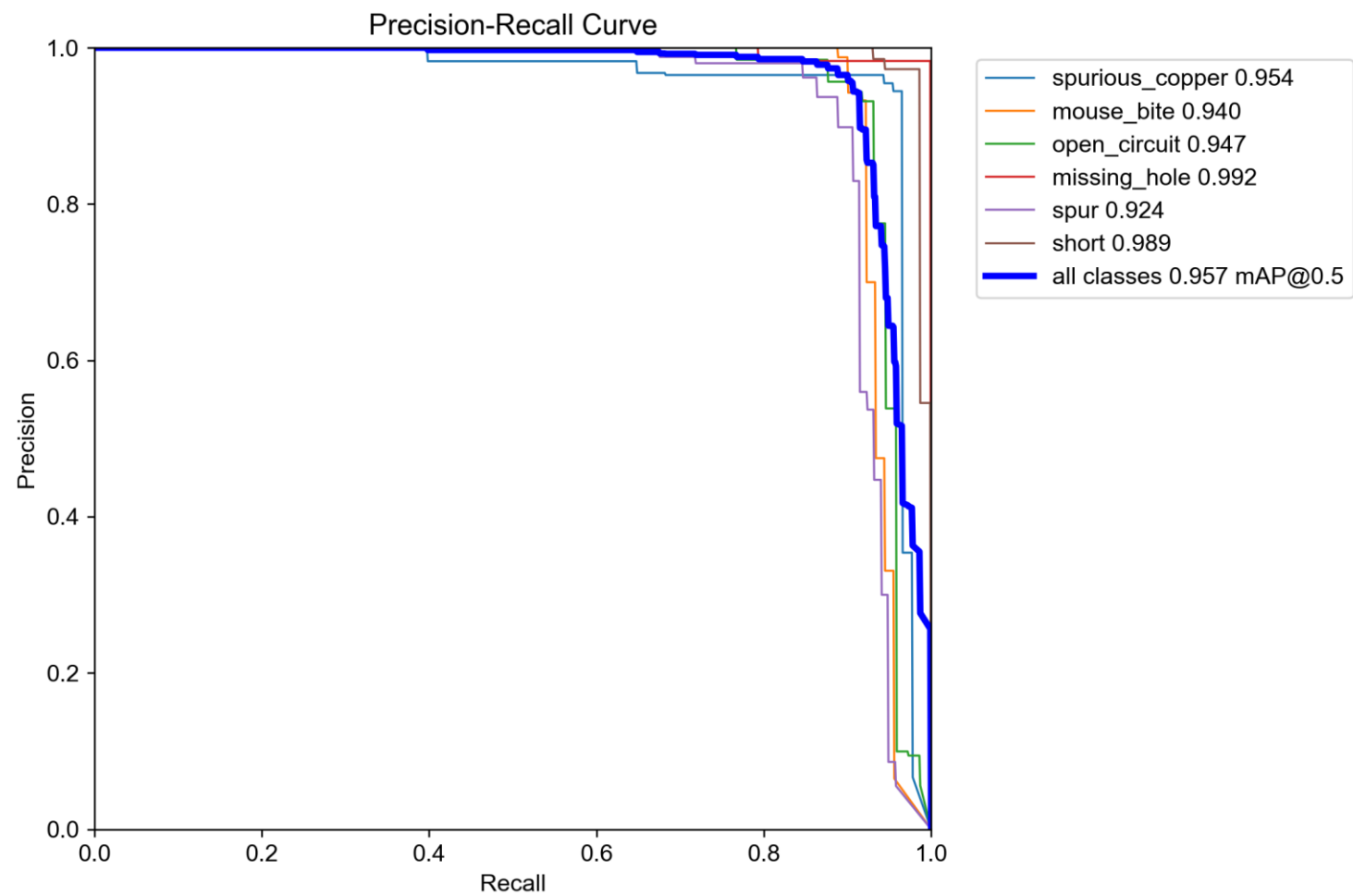
$$0.75 + 0.9$$

0.8181...



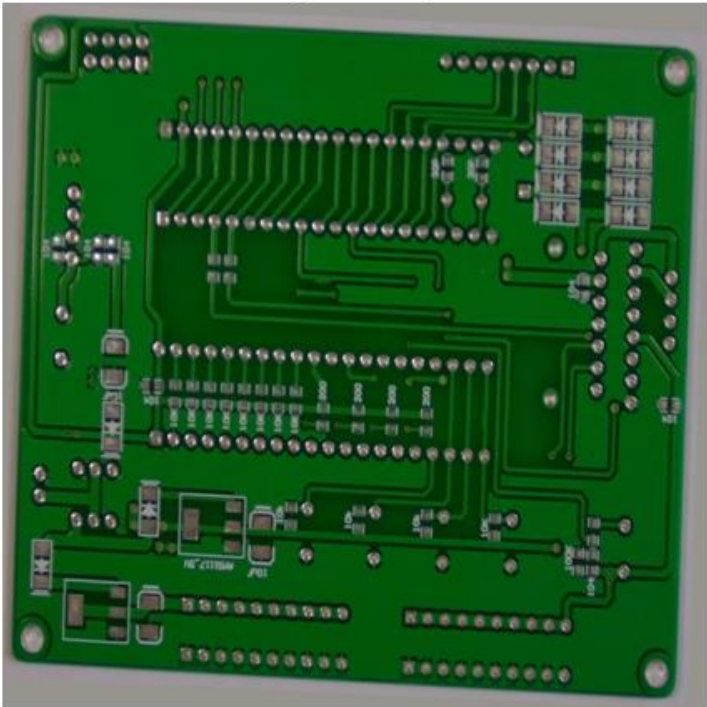
$$\text{F-Score} = 2 \times \frac{(\text{precision}) \times (\text{recall})}{(\text{precision} + \text{recall})}$$

PR Curve

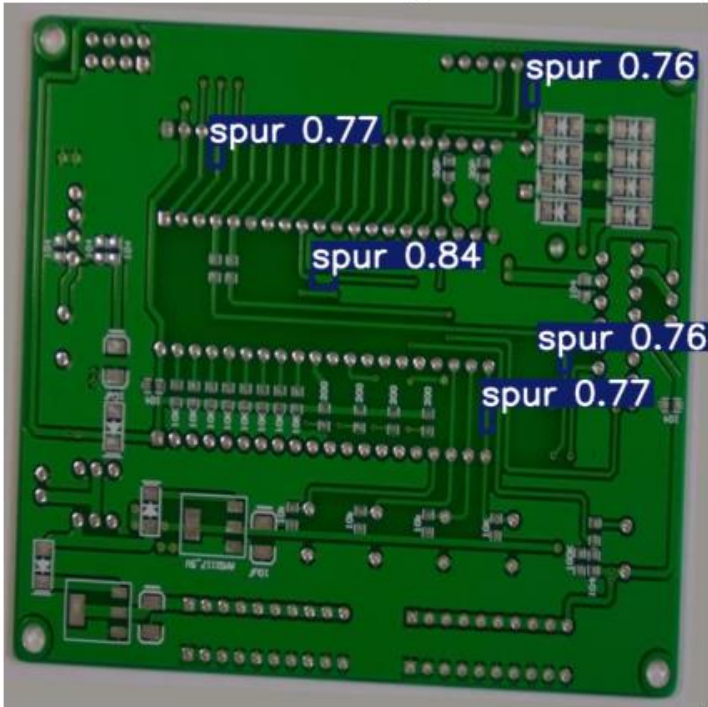


모델 테스트

Original Image



Result Image



spur 0.76

spur 0.77

spur 0.84

spur 0.76

spur 0.77

class_id	x	y	w	h	softmax
file_name: 09_spur_03.jpg					
class_id: 4,	position: [0.75,	0.13,	0.02,	0.04],	softmax: 0.76
class_id: 4,	position: [0.79,	0.51,	0.01,	0.03],	softmax: 0.76
class_id: 4,	position: [0.30,	0.21,	0.02,	0.03],	softmax: 0.77
class_id: 4,	position: [0.68,	0.59,	0.02,	0.04],	softmax: 0.77
class_id: 4,	position: [0.45,	0.39,	0.03,	0.03],	softmax: 0.84

Computer Skill

1. 데이터 수집
2. 데이터 생성
3. 데이터 전처리
4. YOLOv10
5. 데이터베이스
6. BigData
7. 서버
8. 최종

Computer Skills



데이터 수집

분류할 결함의 종류 추가

결함 검출을 위한 데이터 전처리

더 효율적인 알고리즘 및 향상된 모델 사용(Yolov10)

Database(MySQL, Oracle) 활용

Aws 서버 사용 및 linux 환경에서 실행

데이터 수집

데이터 수집 및 분류할 결함의 종류 추가



수집한 데이터셋에서 아쉬운 점 존재

데이터 생성

생성형 AI Model 사용해서 불량 데이터셋 생성

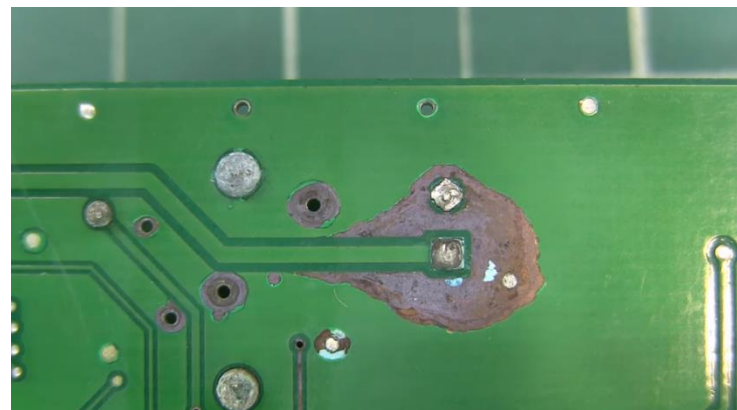
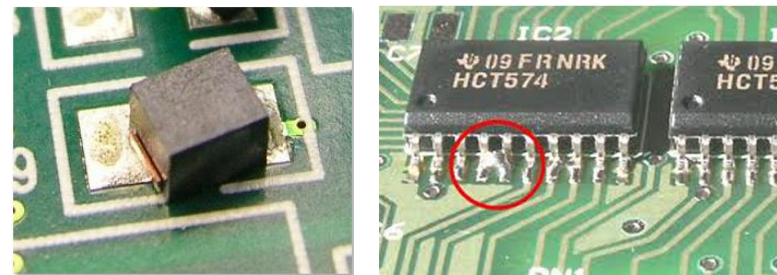


Stable Diffusion 'a cute rabbit in an avocado armchair'

생성 적대 신경망 GAN(Generative Adversarial Network)

확산 모델 DM(Diffusion Model)

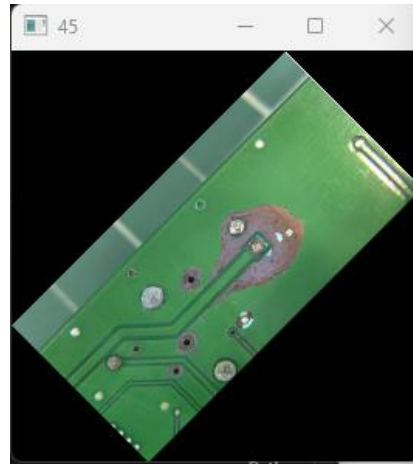
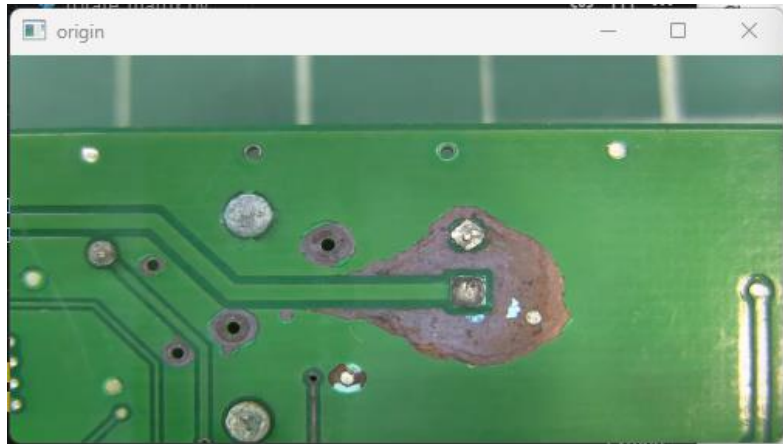
비전 트랜스포머 ViT (Vision Transformer)



불량 이미지 생성

데이터 증강

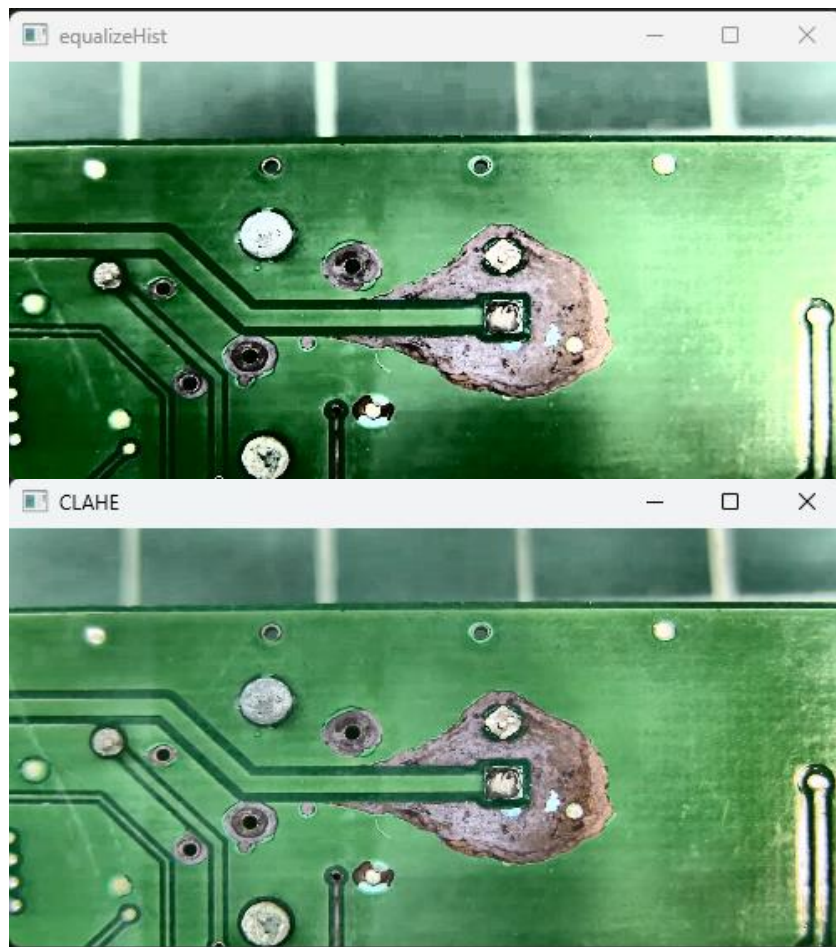
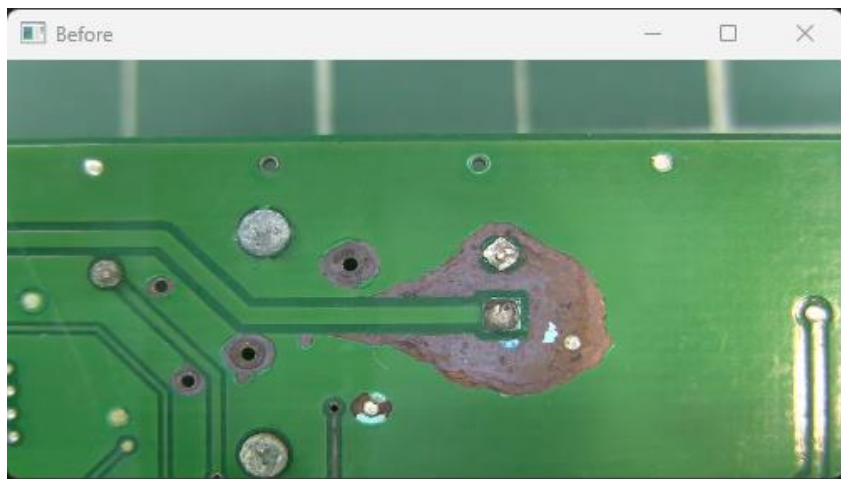
회전 및 크기 변환



45°, 90° 회전
scale 0.5배, 2배

데이터 전처리

히스토그램 분석



equalizeHist

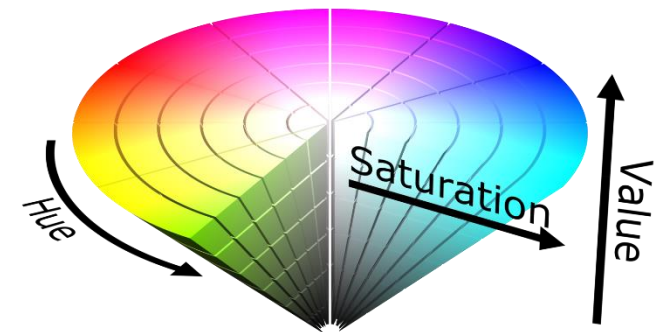
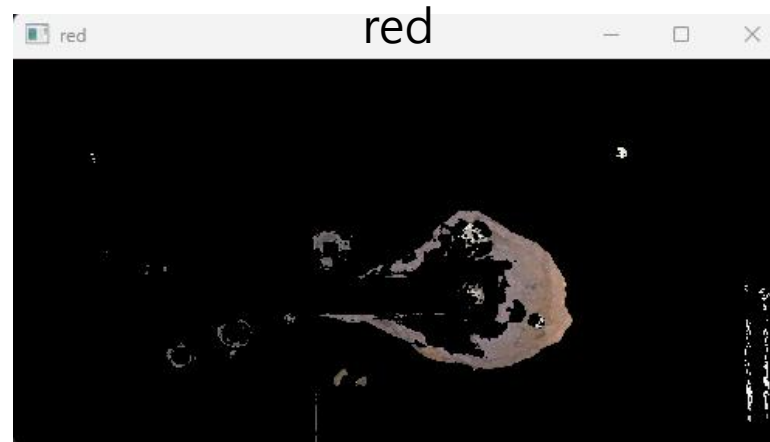
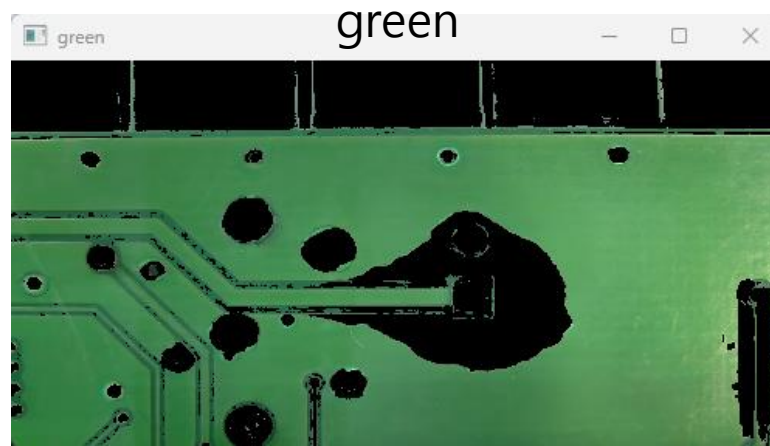
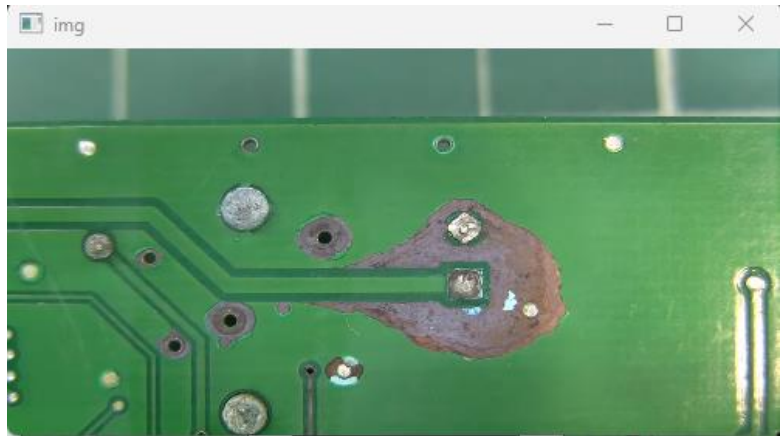
이미지의 히스토그램을
평활화하여 이미지의 대
비를 향상시키는 데 사용

CLAHE

히스토그램 평활화의 변
형된 방법으로, 이미지의
대비를 개선하는 데 사용

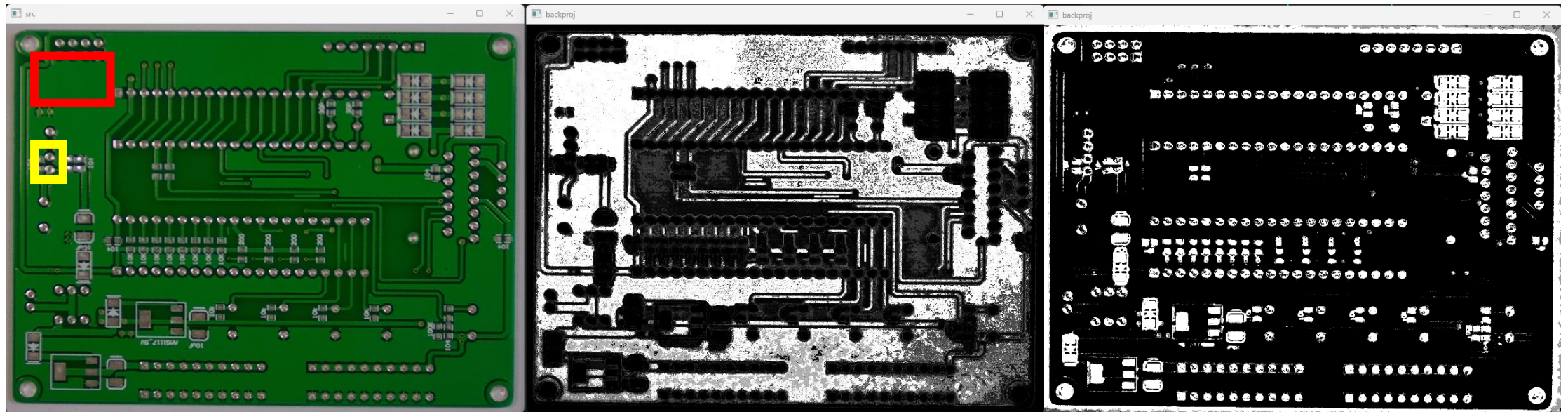
데이터 전처리

Hsv_color_mask



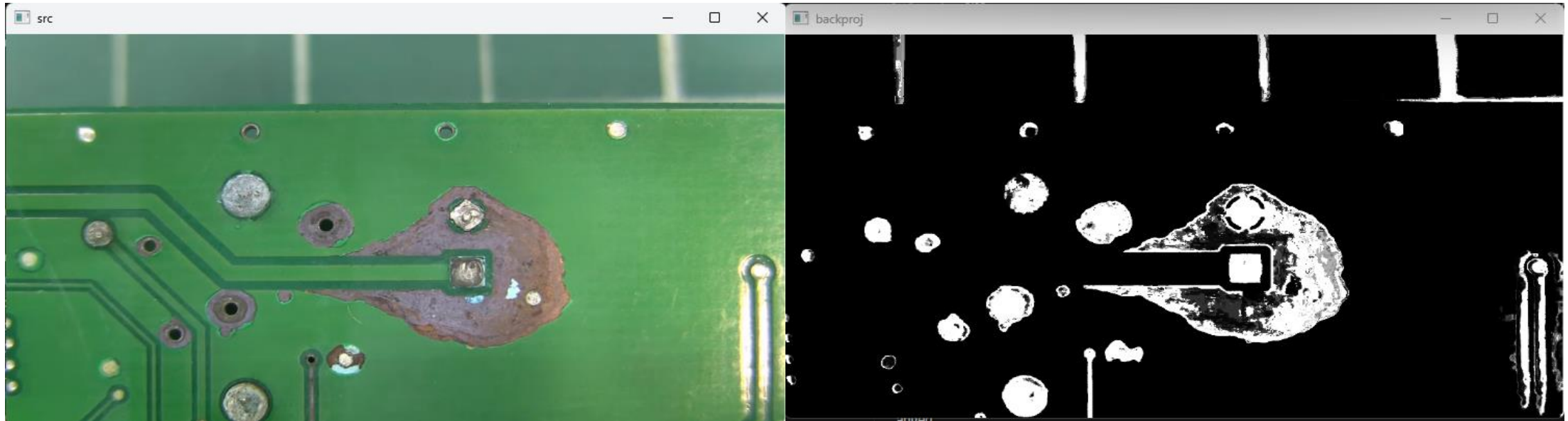
데이터 전처리

Histogram backprojection (히스토그램 역투영)



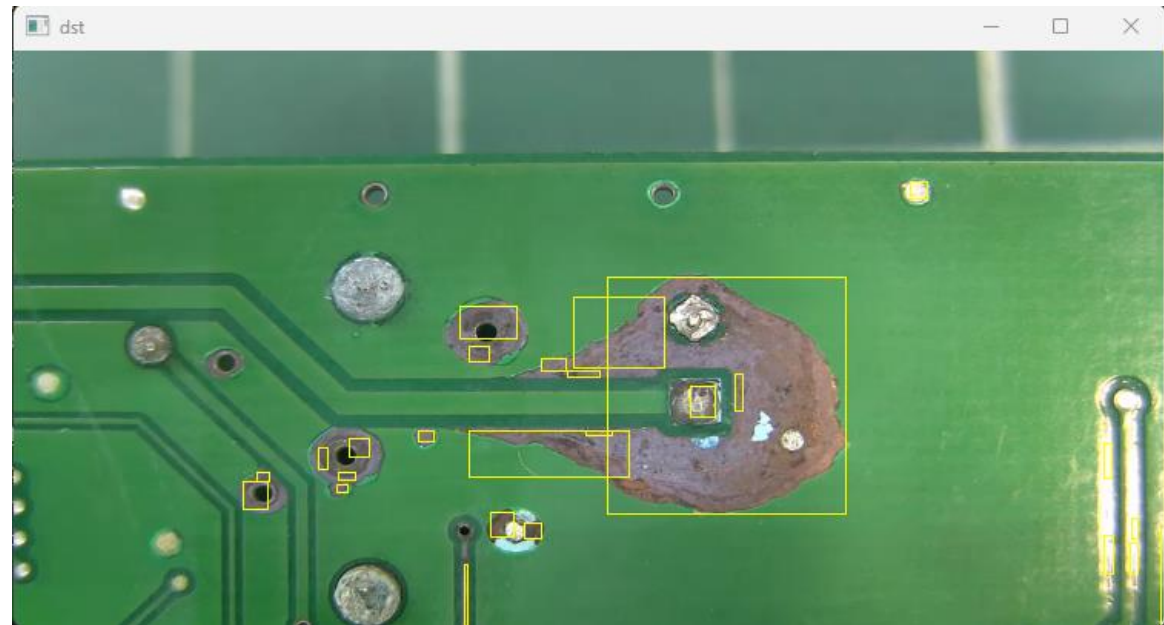
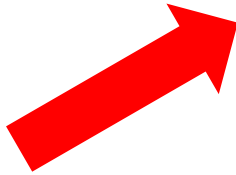
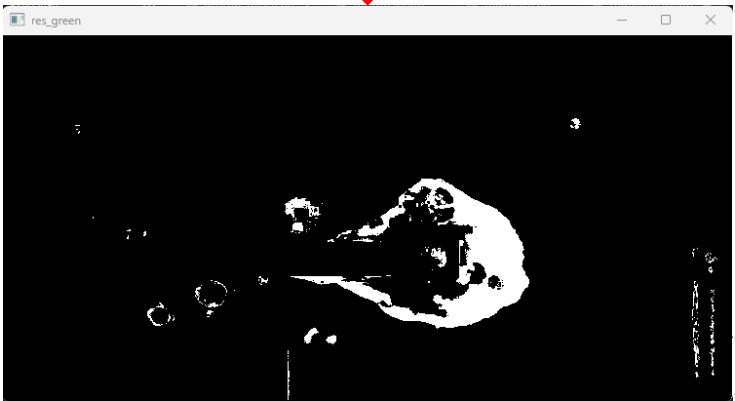
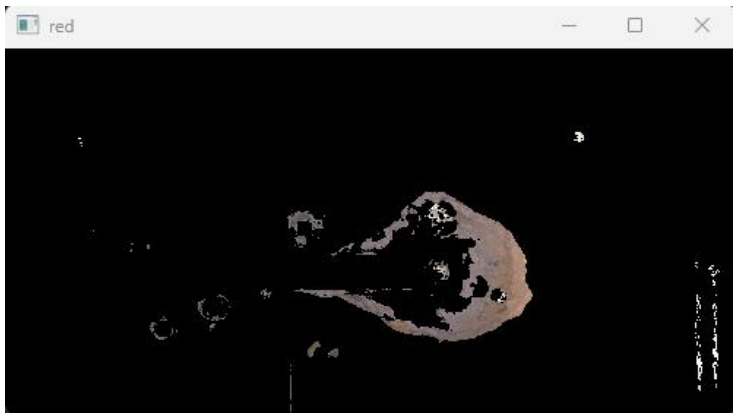
데이터 전처리

Histogram backprojection (히스토그램 역투영)



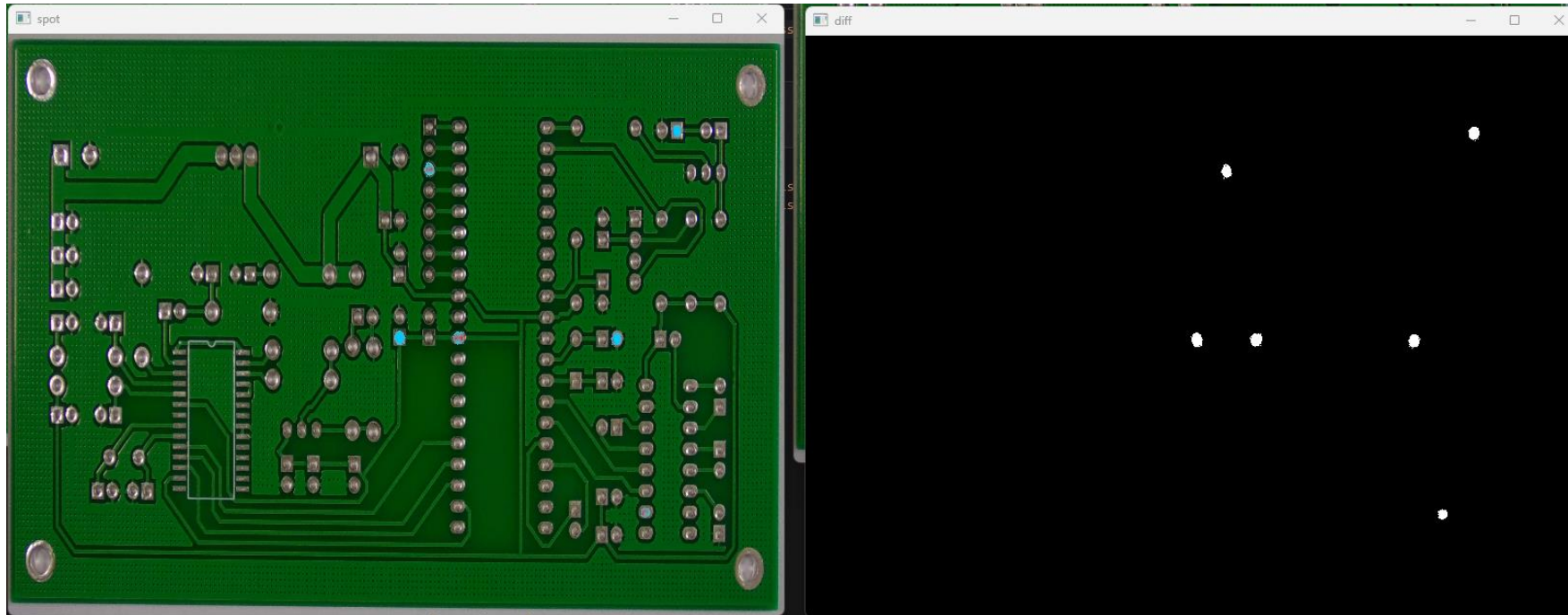
데이터 전처리

Labeling



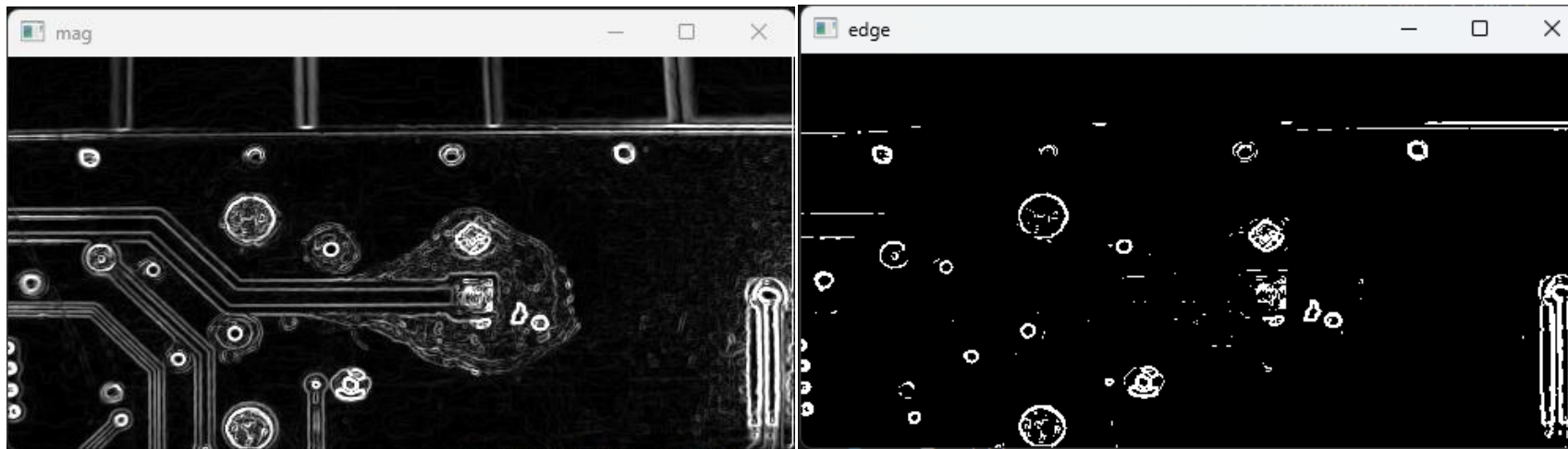
데이터 전처리

Absdiff(절대값 차 연산)



데이터 전처리

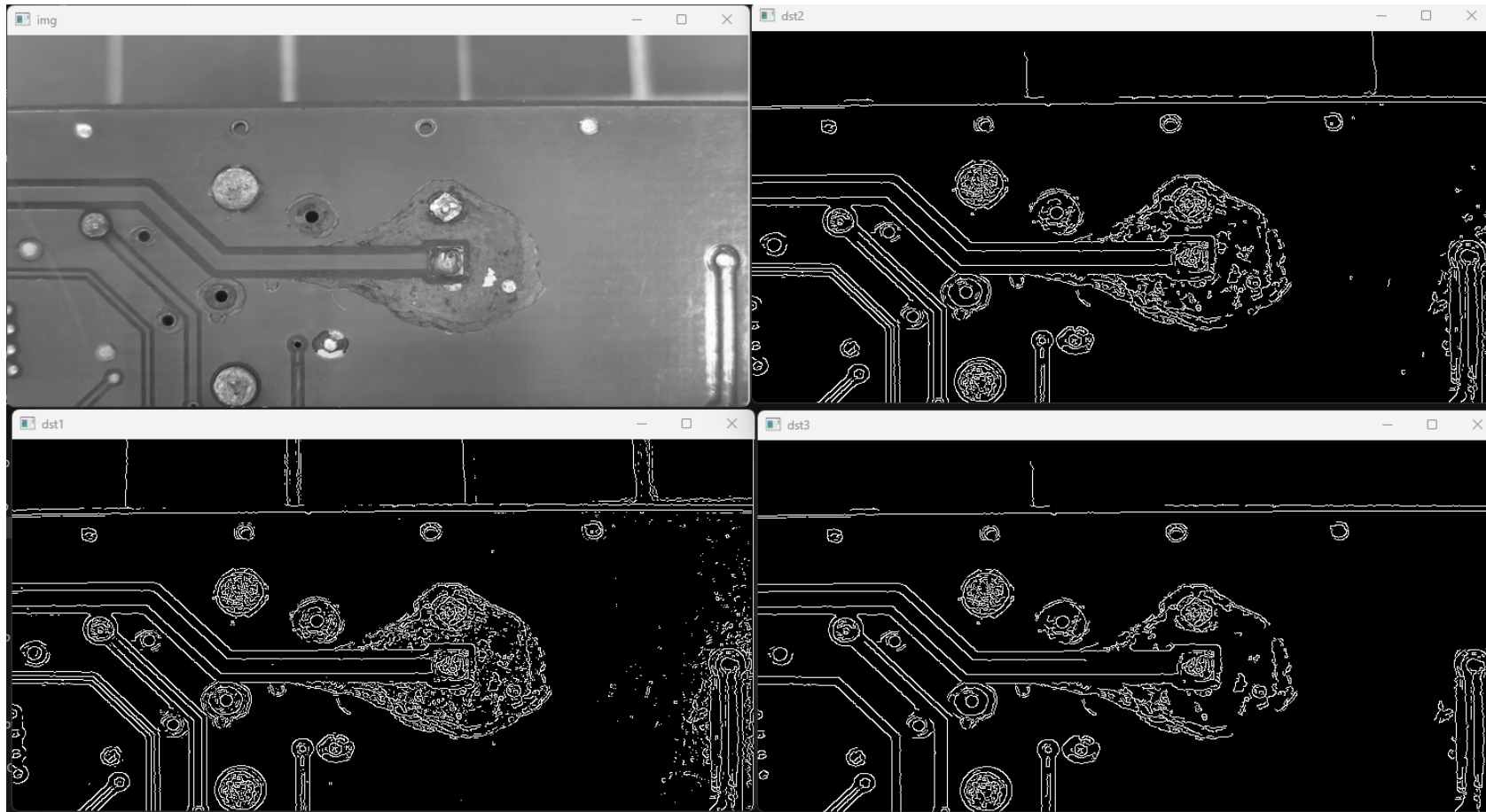
Sobel Edge Detection



이미지에서 가장자리를
감지하는 데 사용되는
알고리즘

데이터 전처리

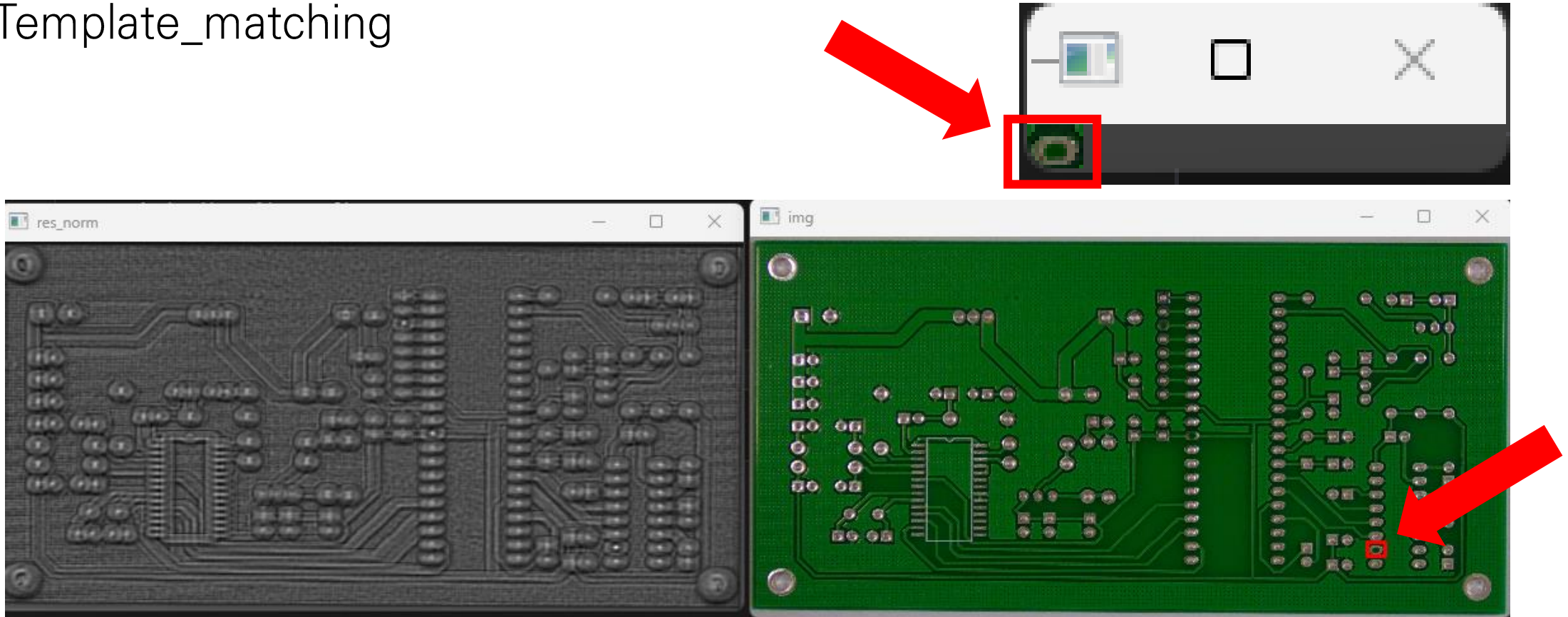
Canny Edge Detection



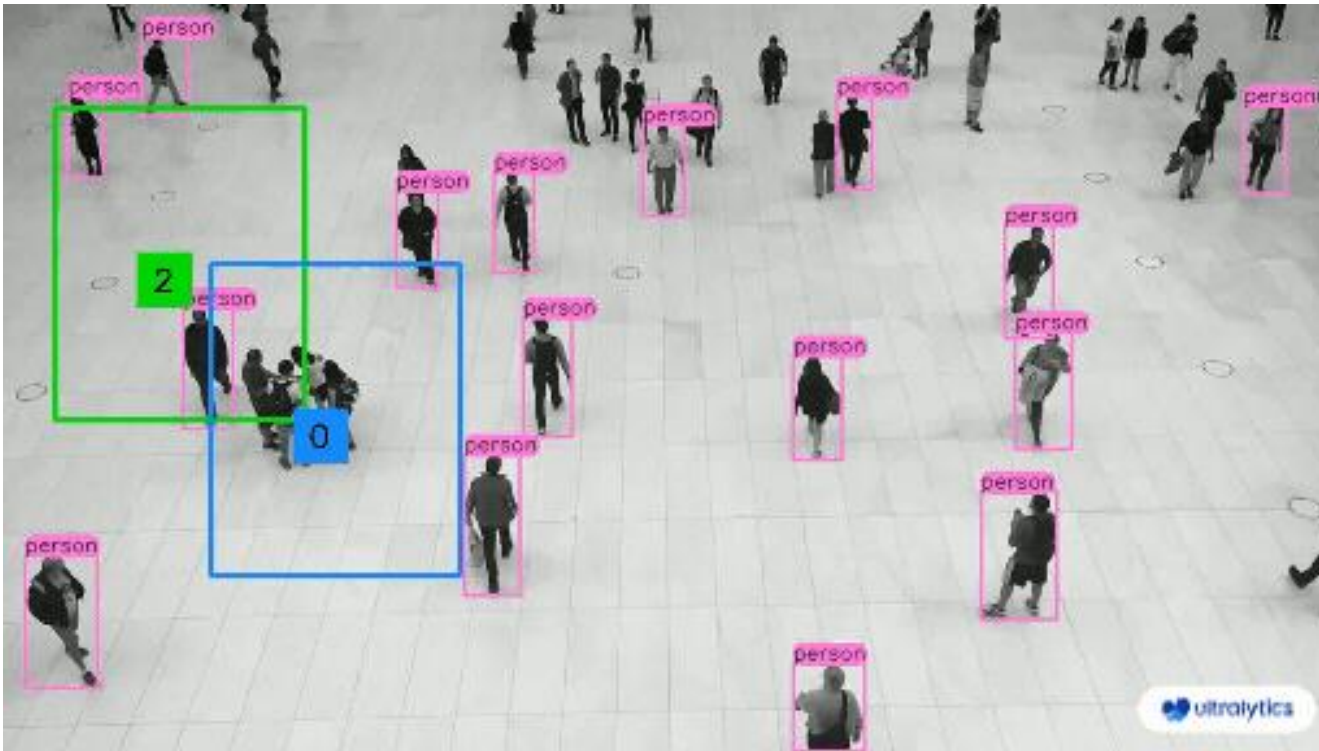
이미지에서 가장자리를
감지하는 데 사용되는
알고리즘

데이터 전처리

Template_matching



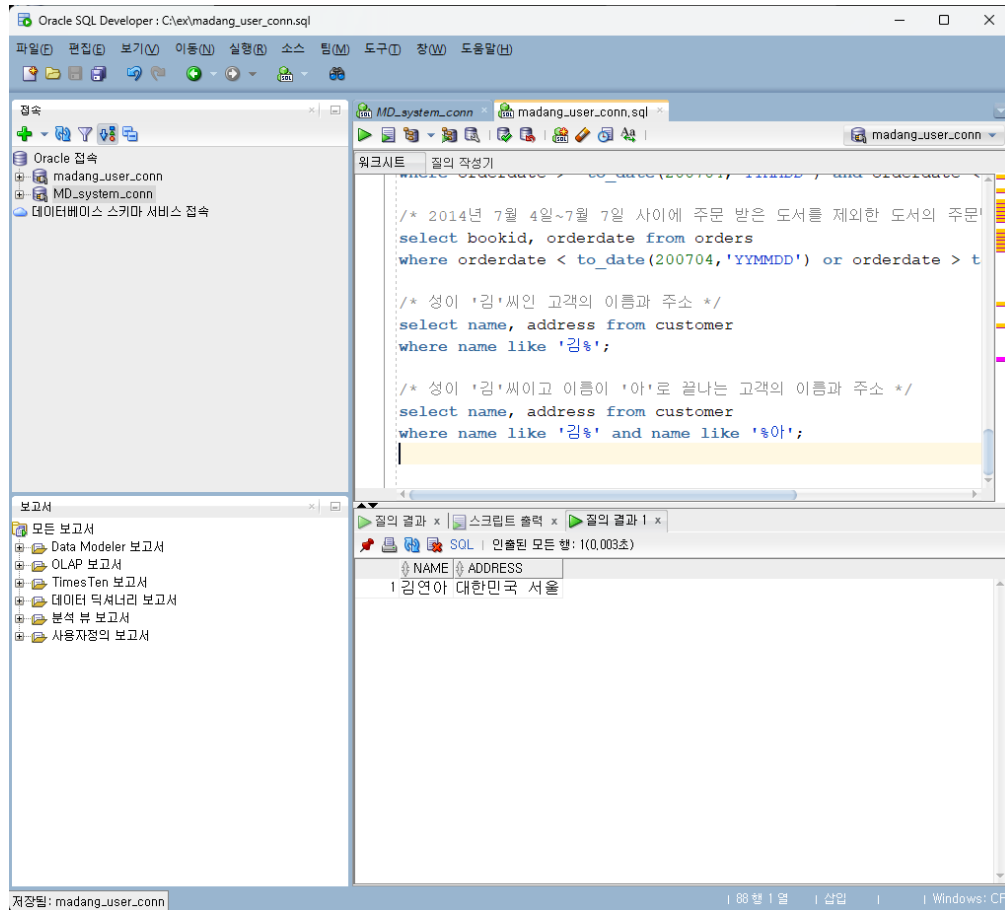
Yolov10



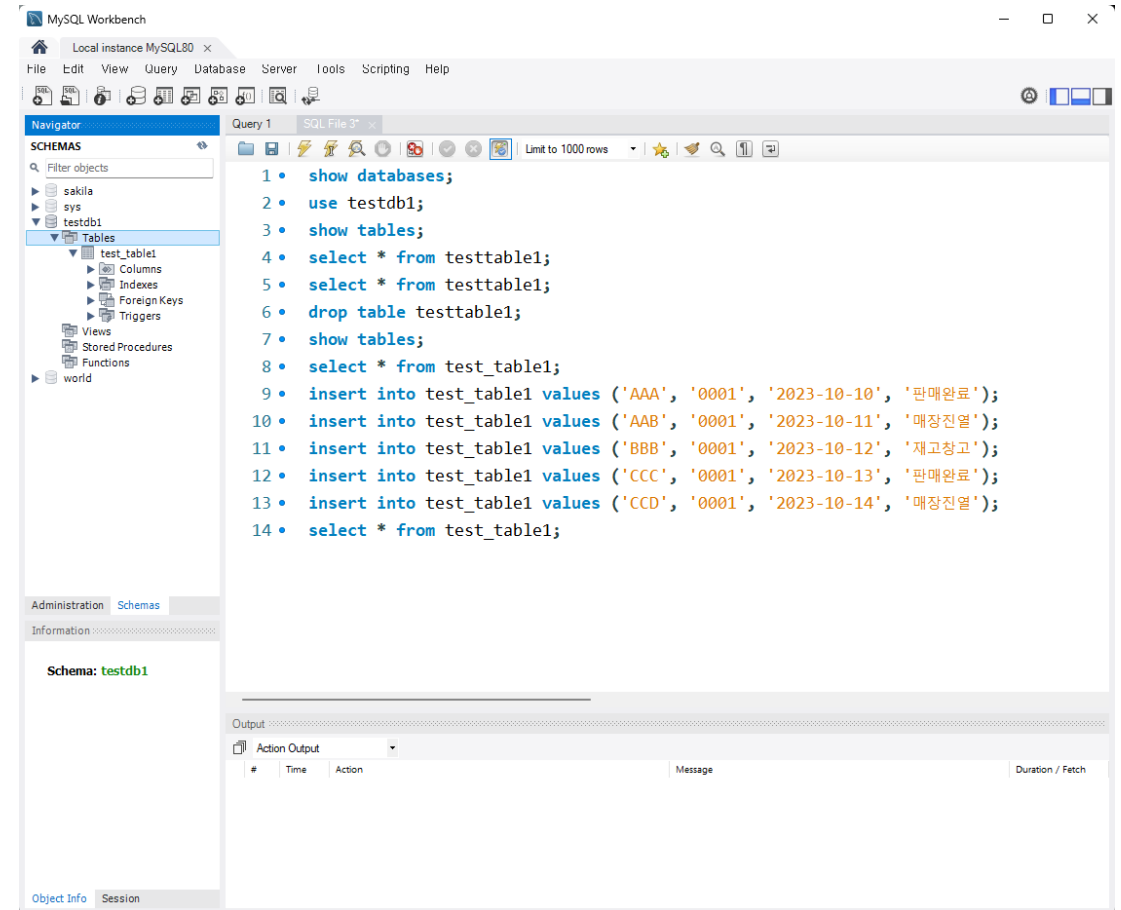
사용 예시

- **자율 주행차:** 도로에서 차량, 보행자, 도로 표지판 등을 실시간으로 탐지하여 자율 주행을 지원합니다.
- **비디오 감시 시스템:** CCTV 영상을 분석하여 사람이나 차량을 감지하고 경고를 생성합니다.
- **의료 영상 분석:** 의료 이미지에서 병변이나 다른 구조를 탐지하여 진단을 돕습니다.

Database

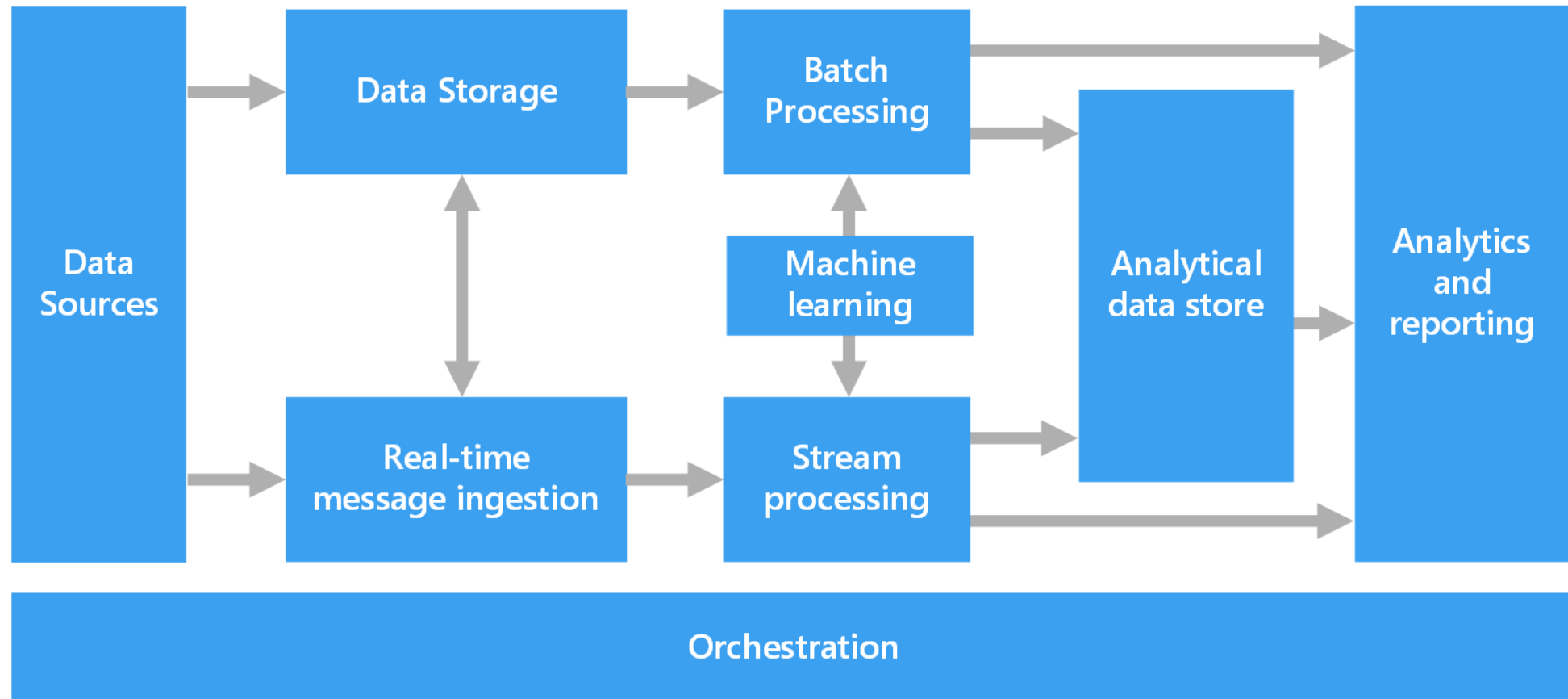


Oracle SQL Developer



MySQL Workbench

BigData



서버

```
Welcome to Ubuntu 24.04 LTS (GNU/Linux 6.8.0-1012-aws x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Sep 10 08:22:54 UTC 2024

System load:  0.1          Processes:            106
Usage of /:   22.7% of 6.71GB Users logged in:       0
Memory usage: 20%          IPv4 address for enX0: 172.31.15.94
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

/usr/bin/xauth:  file /home/ubuntu/.Xauthority does not exist
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-172-31-15-94:~$ ls
```



Aws 서버를
Xshell에서 연결

최종



이미지 출처 :

http://www.softonnet.com/kr/business/smart_factory.php

구현 결과물

Homepage

Team Introduction

Development Environment

Market Research

DataSet

Defect Detection

Requirements Definition

Computer Skills

Source

☒ 흑백 데이터셋

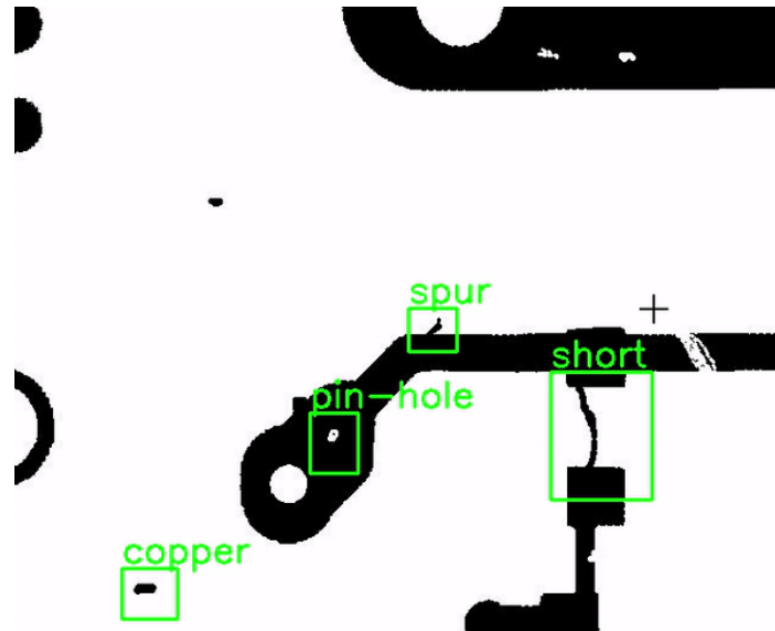
☐ 실물 데이터셋

Defect Detection

데이터 전처리 학습시킨 결함 종류 데이터 증강 모델 학습 모델 평가 모델 테스트

Model Test

Opencv를 활용한 모델 테스트



drag and drop을 통해 영역을 지정

지정한 영역에 대한 결함 예측 후 시각화

< Manage app

감사합니다